



大学物理学_(下)

(第5版)

主编 赵近芳 王登龙

电 磁 学

第三篇

—CONTENTS—

第9章

静电场

第10章

稳恒磁场

第11章

变化的电磁场

第10章 稳恒磁场

目录

— CONTENTS —

1

电流 电动势

4

磁场对载流导线的作用

2

磁场 磁感应强度

5

磁场对运动电荷的作用

3

安培环路定理

6

磁介质

10.1

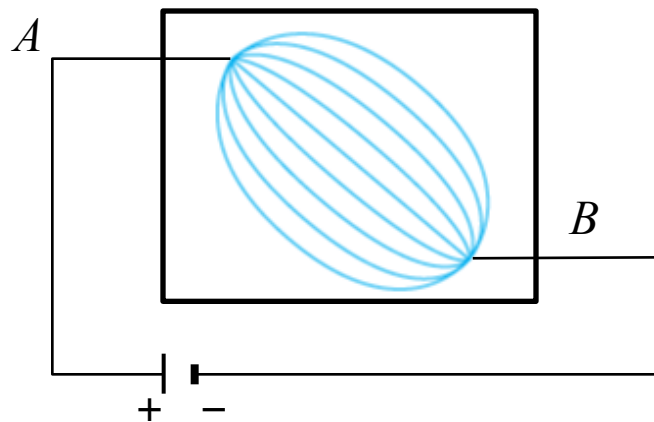
电流 电动势



10.1 电流 电动势

1. 电流密度

大量电荷有规则的定向运动形成**电流**。

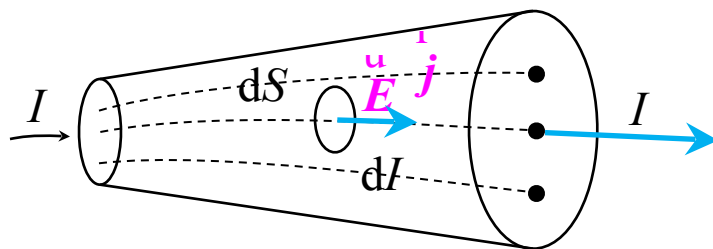


电流在大块金属中的分布

10.1 电流 电动势

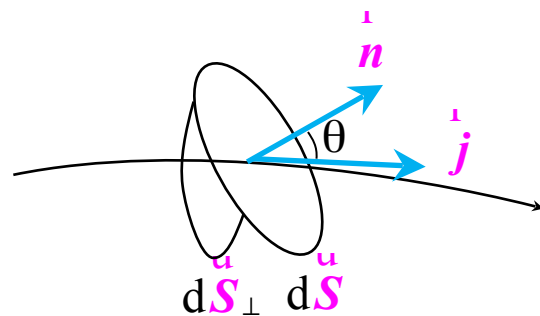
电流密度 $\vec{j} = \frac{dI}{dS_{\perp}} \vec{n} \quad (\text{A/m}^2)$

电流密度矢量 $\vec{j}$ 的方向沿该点电场 $\vec{E}$ 的方向，大小等于通过与该点电场强度方向垂直的单位面积的电流强度。



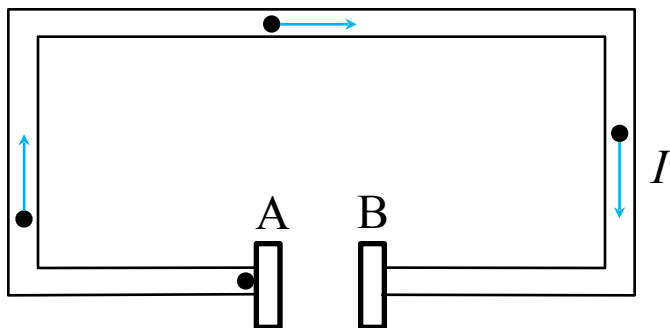
通过导体中任一面积的电流

$$I = \int_S j \cos\theta \, dS = \int_S \vec{j} \cdot d\vec{S}$$



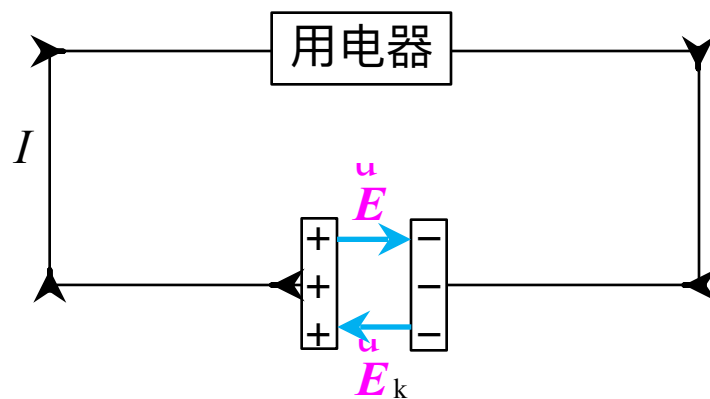
10.1 电流 电动势

2. 电动势



电容器的放电

能把正电荷从电势较低的点(如电源负极板)送到电势较高的点(如电源正极板)的作用力称为**非静电力**，记作 $\overset{u}{F}_k$ 。提供非静电力的装置叫作**电**



电源

10.1 电流 电动势

作用在单位正电荷上的非静电力称为非静电场场强，记作 $\vec{E}_k$

$$\vec{E}_k = \frac{\vec{F}_k}{q}$$

电源的电动势：单位正电荷从负极通过电源内部移到正极时，电源中的非静电力所做的功。

$$\varepsilon = \int_{-}^{+} \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$

规定自负极经电源内部到正极的方向为电动势的**正方向**。

由于电源外部 $\vec{E}_k = 0$ ，所以电源电动势又可定义为把单位正电荷绕闭合回路一周时，电源中非静电力所做的功。

$$\varepsilon = \oint_L \vec{E}_k \cdot d\vec{l}$$



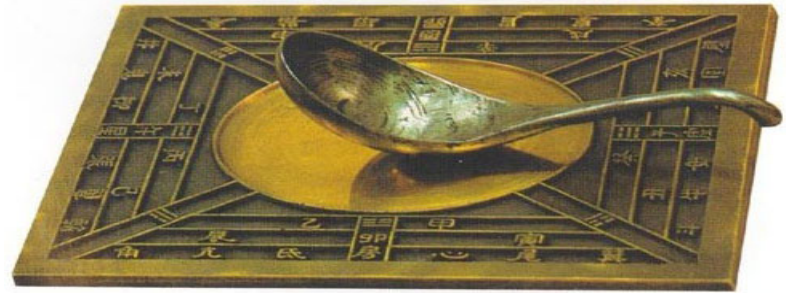
10.2

磁场 磁感应强度

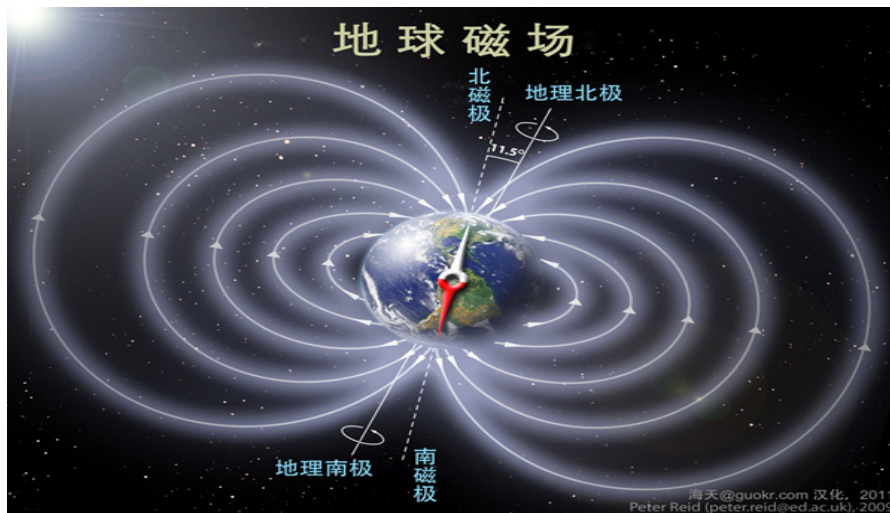
10.2.1 基本磁现象



磁石吸铁



指南针



实验表明磁轴与自转轴并不平行：11.5度的夹角。

10.2.1 基本磁现象



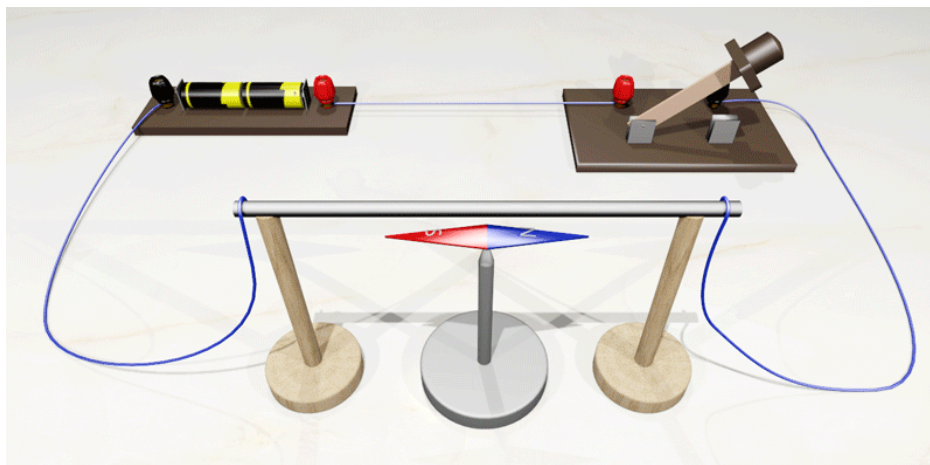
2001年于中国上海浦东国际机场至地铁龙阳路站兴建磁悬浮列车系统，并于2002年正式启用。该线全长30公里，列车最高时速达430公里，由起点至终点站只需8分钟。

10.2.1 基本磁现象

1820年4月，丹麦物理学家奥斯特首先发现了电流的磁效应。



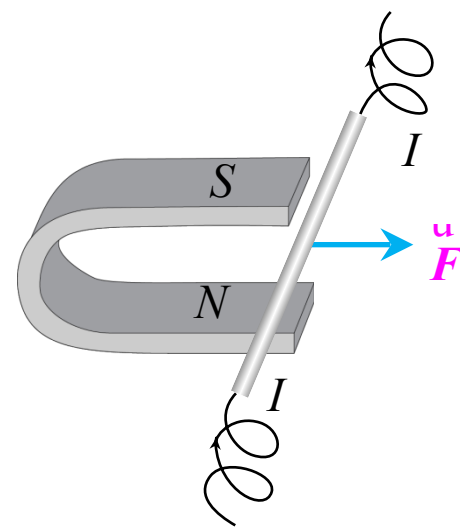
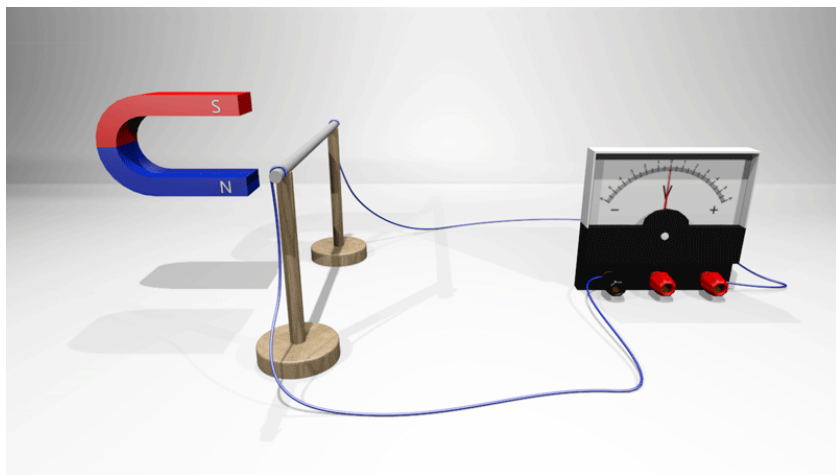
奥斯特



奥斯特实验

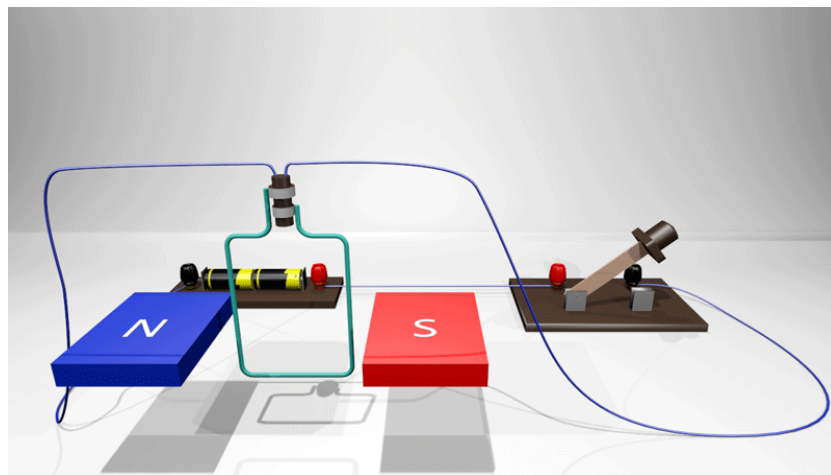
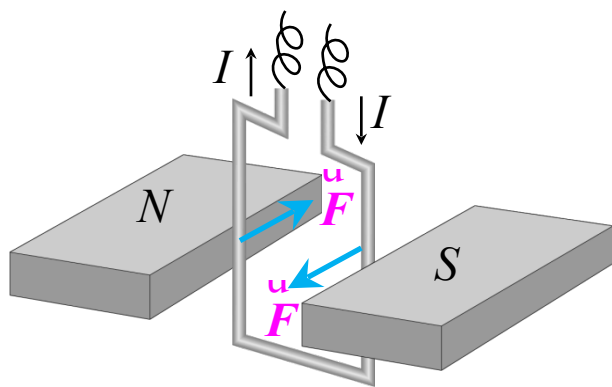
10.2.1 基本磁现象

同年法国科学家安培发现，放在磁铁附近的载流导线及载流线圈，也会受到力的作用而发生运动。



磁铁对载流导线的作用

10.2.1 基本磁现象



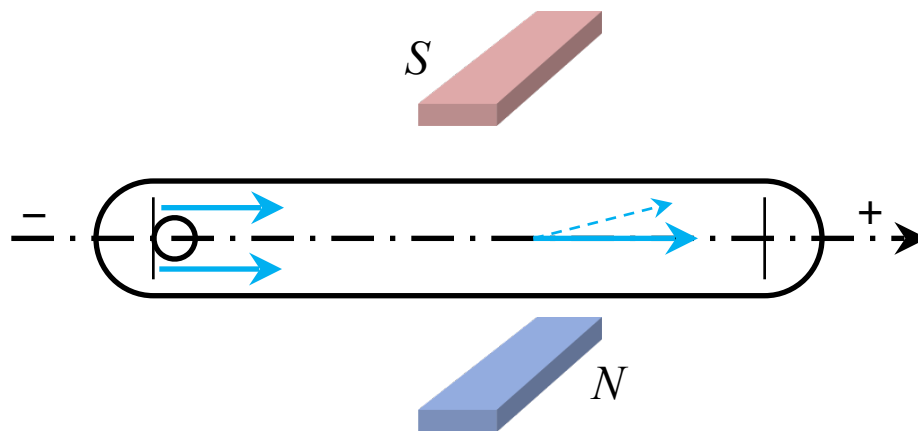
载流圈受到磁铁的作用而转动

10.2.1 基本磁现象



载流线圈间的相互作用

10.2.1 基本磁现象



电子射线在磁场中改变方向

10.2.1 基本磁现象

电流：电荷的定向运动

磁体的磁效应与运动电荷有关吗？

磁现象根源于运动电荷，磁力是运动电荷之间相互作用的表现。

10.2.2 磁感应强度

磁力的传递者是磁场，磁场与电场一样是客观存在的特殊形态的物质。



(1) 磁场对进入场中的运动电荷或载流导体有磁力的作用；

磁场对外的重要表现

(2) 载流导体在磁场中移动时，磁场的作用力将对载流导体做功，表明磁场具有能量。

10.2.2 磁感应强度

如何定量描述磁场的强弱和方向？

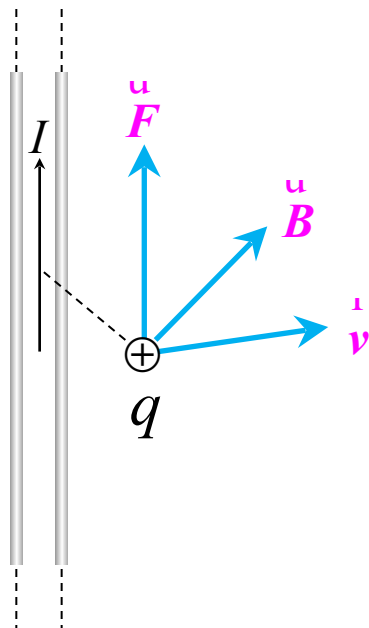
引入磁感应强度矢量 $\vec{B}$

考查一试验电荷（电荷 q ，运动速度 $\vec{v}$ ）在磁场中运动

$\vec{B}$ 的方向：

试验电荷所受磁场力为零时的方向

$\vec{v} \times \vec{B}$ 和 $\vec{F}$ 同向



10.2.2 磁感应强度

当试验电荷的速度方向与磁场垂直时，它所受到的磁场力最大

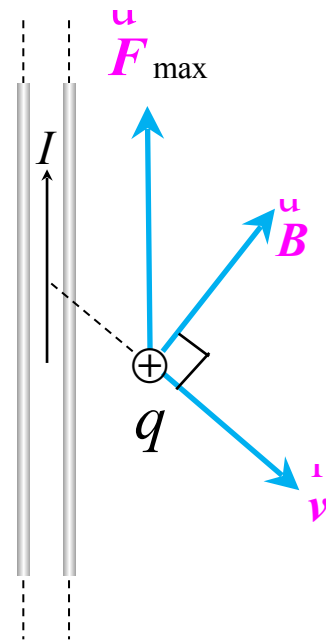
$$F_{\max} \propto qv$$

$\vec{B}$ 的大小:

$$B = \frac{F_{\max}}{qv}$$

单位：特斯拉 (T)

1 特斯拉 = 10^4 高斯 ($1\text{T} = 10^4\text{GS}$)



磁场中磁感应强度的方向与该点运动电荷所受磁场力为零时的速度方向相同；磁感应强度的大小等于具有单位正电荷以单位速度运动时所受到的最大磁场力。

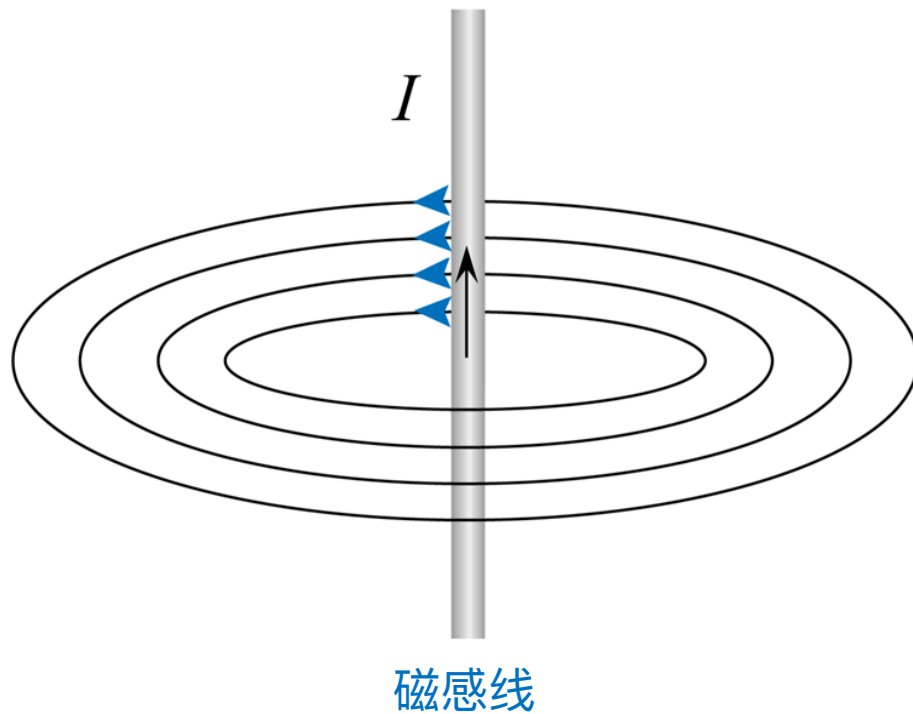
10.2.3 磁通量

1. 磁感线

磁感线：为描述空间磁场而引入的曲线。

磁场方向：磁感线的切线方向。

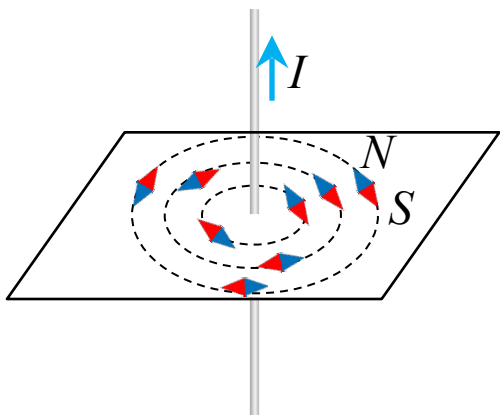
磁场强度：磁感线的密度。



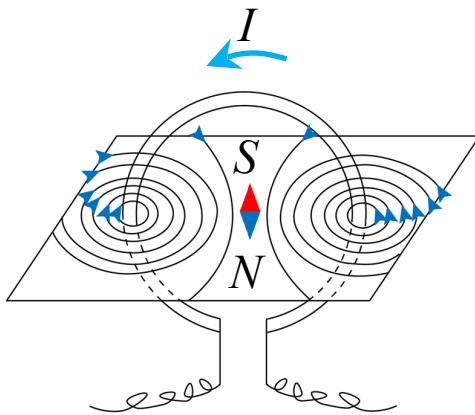
10.2.3 磁通量

磁感线的特性

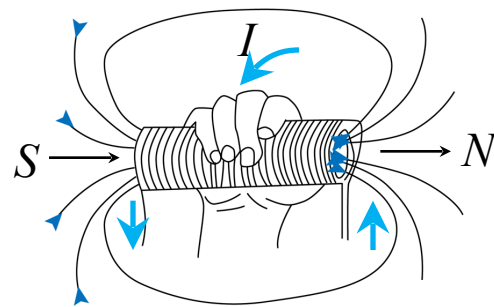
- (1) 磁感线是环绕电流的闭合曲线，磁场是涡旋场。
- (2) 任何两条磁感线在空间不相交。
- (3) 磁感线的环绕方向与电流方向之间遵守右螺旋法则。



直电流的磁感线



圆电流的磁感线



螺线管电流的磁感线

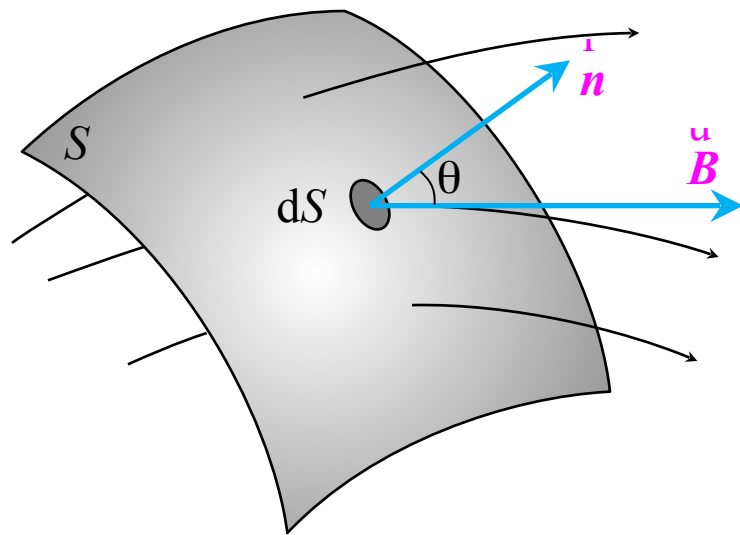
10.2.3 磁通量

2. 磁通量

穿过磁场中某一曲面的磁感线总数，称为穿过该曲面的**磁通量**。

$$d\Phi_m = B \cos \theta dS \quad \vec{B} \cdot d\vec{S}$$

$$\Phi_m = \int_S \vec{B} \cdot d\vec{S}$$



磁通量

10.2.4 磁场中的高斯定理

由于磁感线是无头无尾的闭合曲线，所以**穿过任意闭合曲面的总磁通量必为零**。

$$\oint_S \vec{B} \cdot d\vec{S} = 0 \quad \text{磁场的高斯定理}$$

- 这说明：
- (1) 磁感线是无头无尾的闭合曲线；
 - (2) 磁场是无源场，磁场无磁单极存在。

10.2.5 毕奥-萨伐尔定律

毕奥-萨伐尔定律：任一电流元 $Id\vec{l}$ 在给定点 P 所产生的磁感应强度 $d\vec{B}$ 的大小与电流元的大小成正比，与电流元和由电流元到 P 点的矢径 $\vec{r}$ 间的夹角的正弦成正比，而与电流元到 P 点的距离 r 的平方成反比。 $d\vec{B}$ 的方向垂直于 $d\vec{l}$ 和 $\vec{r}$ 所组成的平面，指向为由 $Id\vec{l}$ 经小于 180° 的角转向 $\vec{r}$ 时右手螺旋前进的方向。

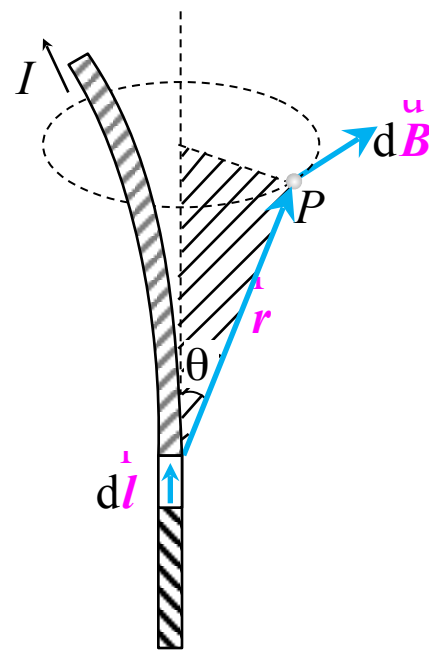
数学表达式

$$dB = k \frac{Idl \sin(\angle Id\vec{l}, \vec{r})}{r^2}$$

矢量式

$$d\vec{B} = k \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

k 为比例系数



10.2.5 毕奥-萨伐尔定律

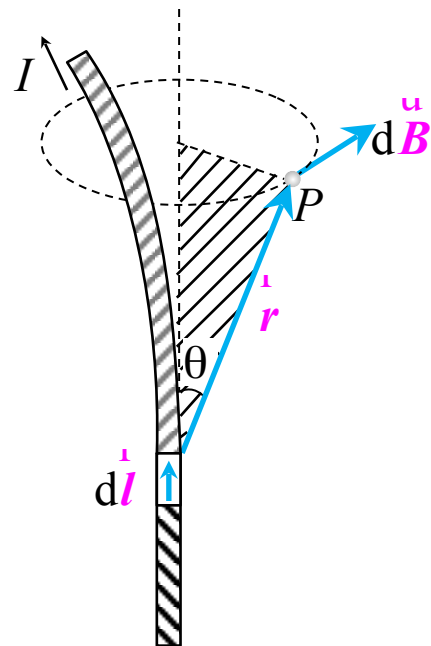
真空中 比例系数 $k = \frac{\mu_0}{4\pi}$

真空的磁导率 $\mu_0 = 4\pi \times 10^{-7} \text{ Tgm} / \text{A}$

真空中的毕奥-萨伐尔定律

$$dB = \frac{\mu_0 Idl \sin(\angle \vec{l}, \vec{r})}{4\pi r^2}$$

$$\text{或 } d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$



任意形状的载流导线在给定点产生的磁场，等于各段电流元在该点产生的磁场的矢量和

$$\vec{B} = \int_L d\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \int_L \frac{Id\vec{l} \times \vec{r}}{r^3}$$

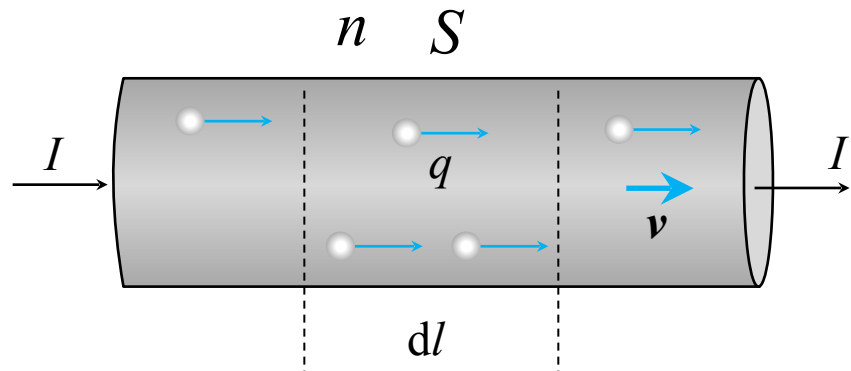
10.2.5 毕奥-萨伐尔定律

毕奥-萨伐尔定律的微观意义

电流元中的带电粒子数

$$dN = nSdl$$

电流元产生的磁场



$$I = qnvS$$

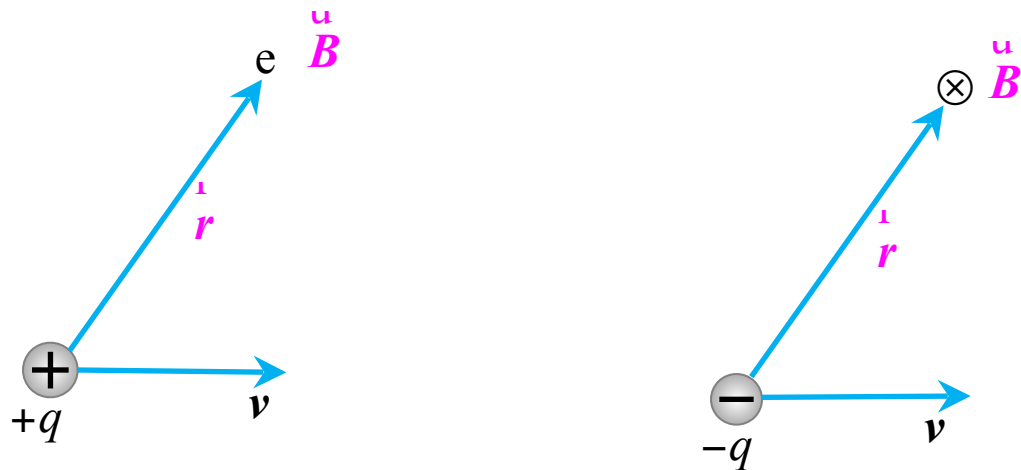
$$dB = \frac{\mu_0 Idl \sin(\vec{I}, \vec{r})}{4\pi r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin(\vec{v}, \vec{r})}{r^2}$$

每个运动带电粒子激发的磁场（运动电荷产生的磁场）

$$B = \frac{dB}{dN} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{qv \sin(\vec{v}, \vec{r})}{r^2}$$

10.2.5 毕奥-萨伐尔定律

运动电荷产生的磁场 $\vec{B} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{q \vec{v} \times \vec{r}}{r^3}$



正、负运动电荷产生的磁场方向

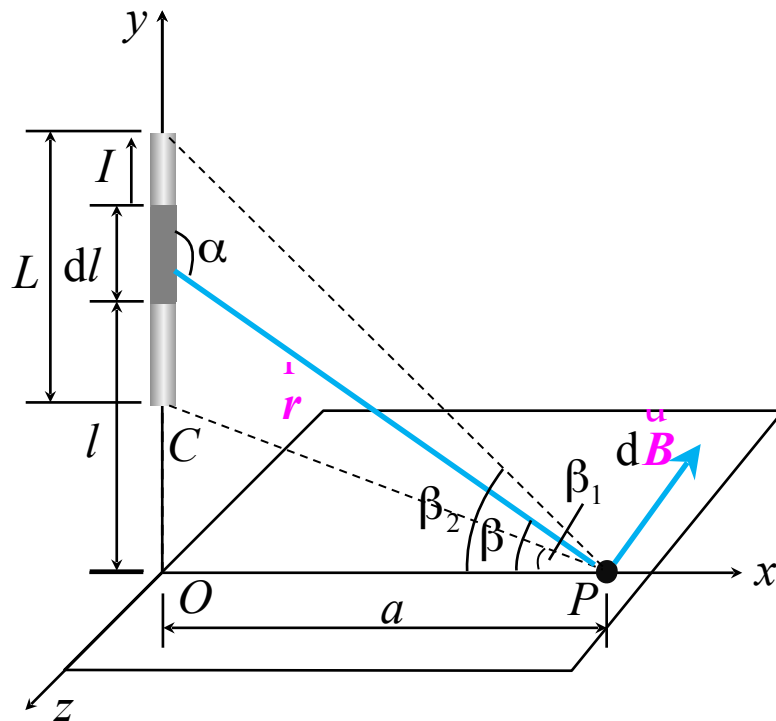
10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

1. 载流直导线的磁场

电流元 $Id\vec{l}$ 在 P 点产生的磁感应强度

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin\alpha}{r^2}$$

方向垂直纸面向里



直导线上所有电流元在 P 点产生的磁感应强度的方向相同。

$$B = \int_L dB = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin\alpha}{r^2}$$

10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

$$\sin \alpha = \cos \beta, \quad r = a \sec \beta$$

$$l = a \tan \beta$$

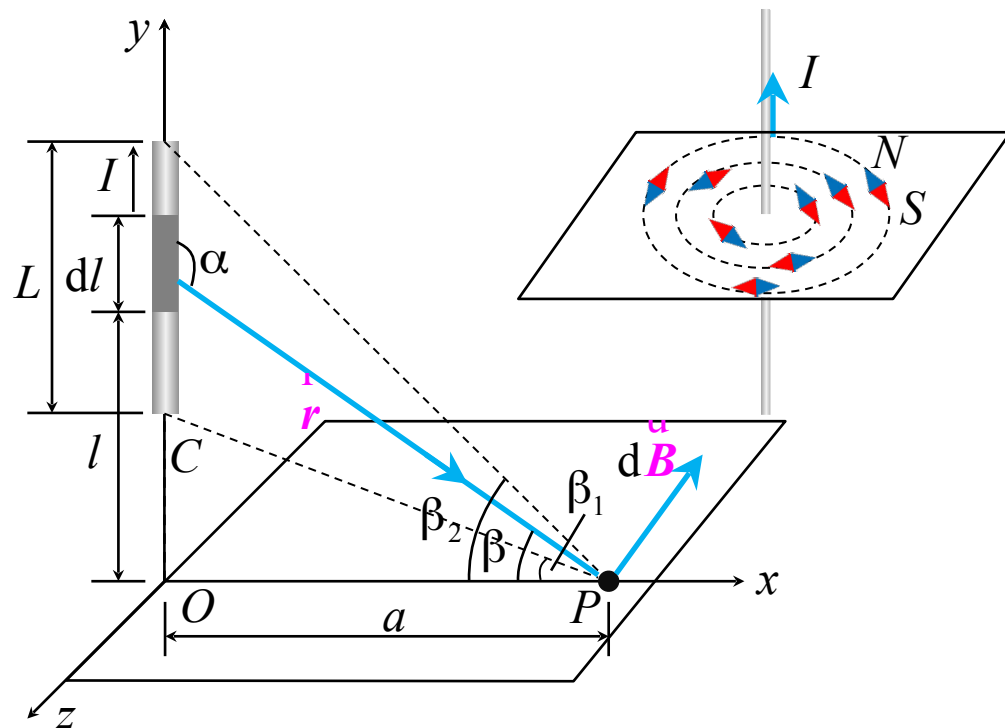


$$dl = a \sec^2 \beta \, d\beta$$

$$B = \int_L \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin \alpha}{r^2}$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} \int_{\beta_1}^{\beta_2} \cos \beta \, d\beta$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} (\sin \beta_2 - \sin \beta_1)$$



无限长直导线

$$\beta_1 \rightarrow -\frac{\pi}{2}$$

$$\beta_2 \rightarrow \frac{\pi}{2}$$


$$B = \frac{\mu_0 I}{2\pi a}$$

10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

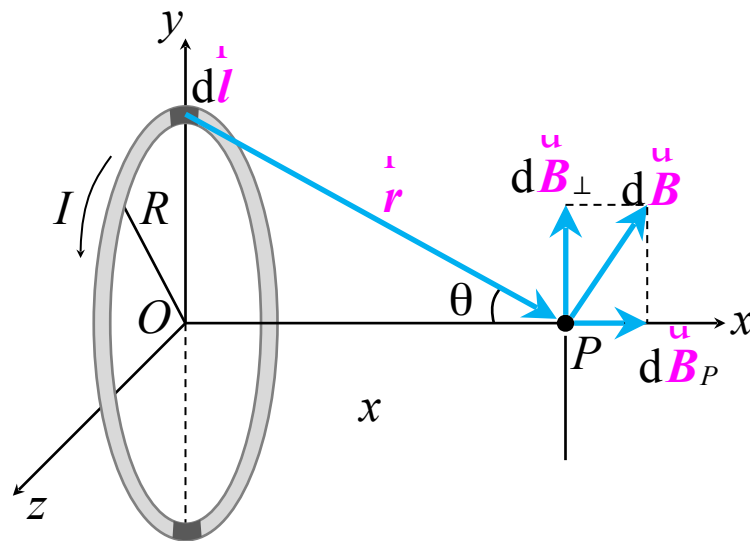
2. 圆形电流轴线上的磁场

电流元 $Id\vec{l}$ 在 P 点产生的磁感应强度

$$dB = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl \sin(\angle Id\vec{l}, \vec{r})}{r^2} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2}$$

$$dB_P = dB \sin\theta$$

由对称性可知 $B_{\perp} = \int dB_{\perp} = 0$

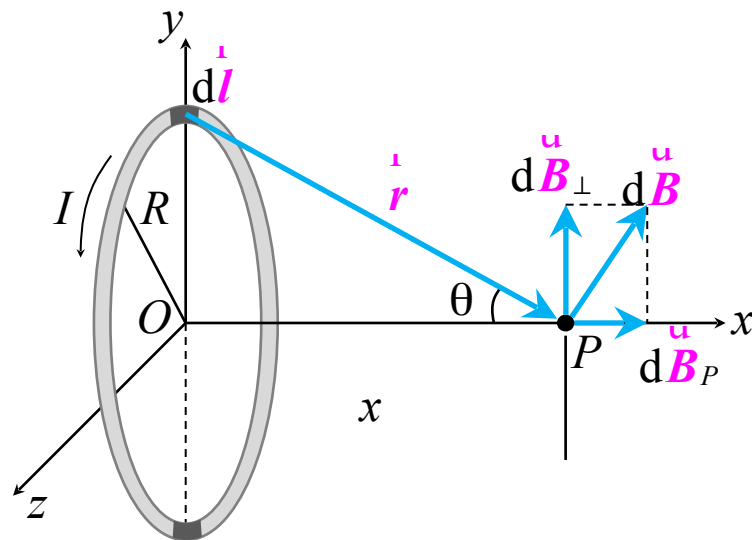


10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

$$B = \int dB_P \quad \int dB \sin\theta$$

$$= \int \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{Idl}{r^2} \frac{R}{r} = \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{IR}{r^3} \int_0^{2\pi R} dl$$

$$= \frac{\mu_0}{4\pi} \frac{2\pi R^2 I}{r^3} = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I}{(R^2 + x^2)^{3/2}}$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad (x=0)$$

$$B = \frac{\mu_0}{2\pi} \frac{I\pi R^2}{x^3} \quad (x \gg R) \quad \xrightarrow{\pi R^2 = S} \quad \vec{B} = \frac{\mu_0 I S}{2\pi x^3} \vec{n}$$

例 题



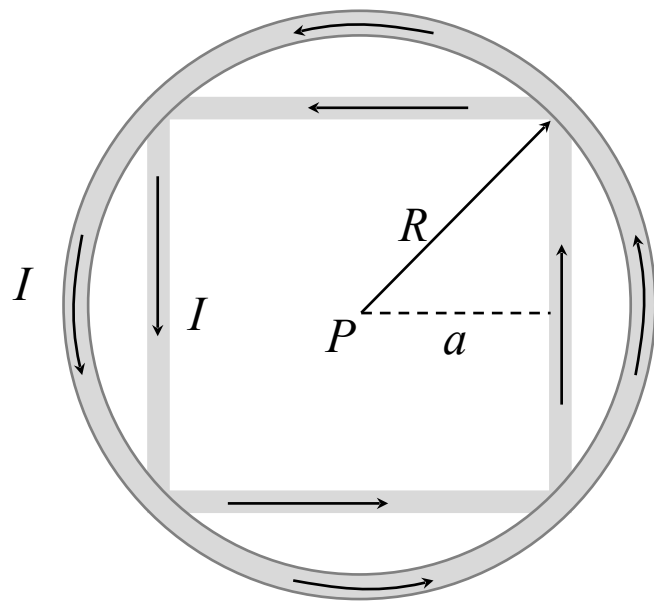
【例

求如图所示的电流中 P 点的磁感应强

度。 **解** (a) 正方形电流的每一条直导线边在 P 点所产生的的磁感应强度为

$$\begin{aligned} B_1 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\sin\beta_2 \quad \sin\beta_1] \\ &= \frac{\mu_0 I}{4\pi R \sin \frac{\pi}{4}} \left[\sin \frac{\pi}{4} \quad \sin \left(\frac{\pi}{4} \right) \right] \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \end{aligned}$$

方向垂直于纸面向外



例 题

整个正方形电流在 P 点产生的磁感应强度

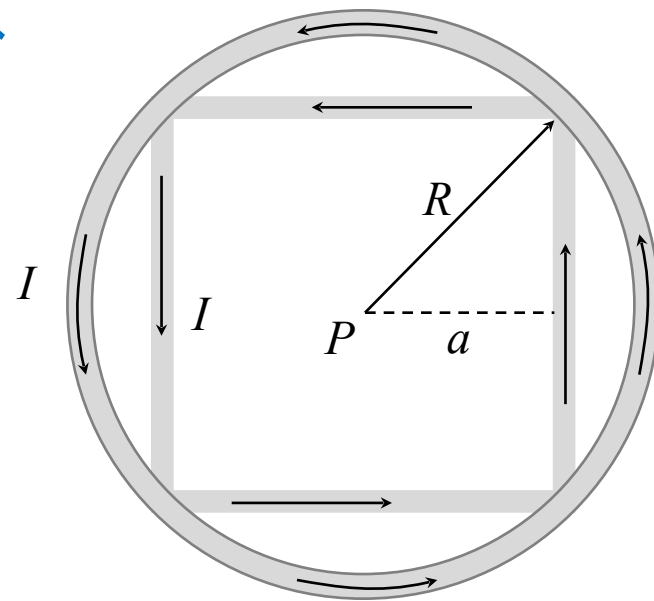
$$B_{\text{正}} = 4g \frac{\mu_0 I}{2\pi R} \quad \text{方向垂直于纸面向外}$$

圆电流在圆心处所产生的磁场

$$B_{\text{圆}} = \frac{\mu_0 I}{2R} \quad \text{方向垂直于纸面向外}$$

P 点的总磁感应强度

$$B = B_{\text{正}} + B_{\text{圆}} = \frac{\mu_0 I}{2R} + \frac{2\mu_0 I}{\pi R} \quad \text{方向垂直于纸面向外}$$



例 题

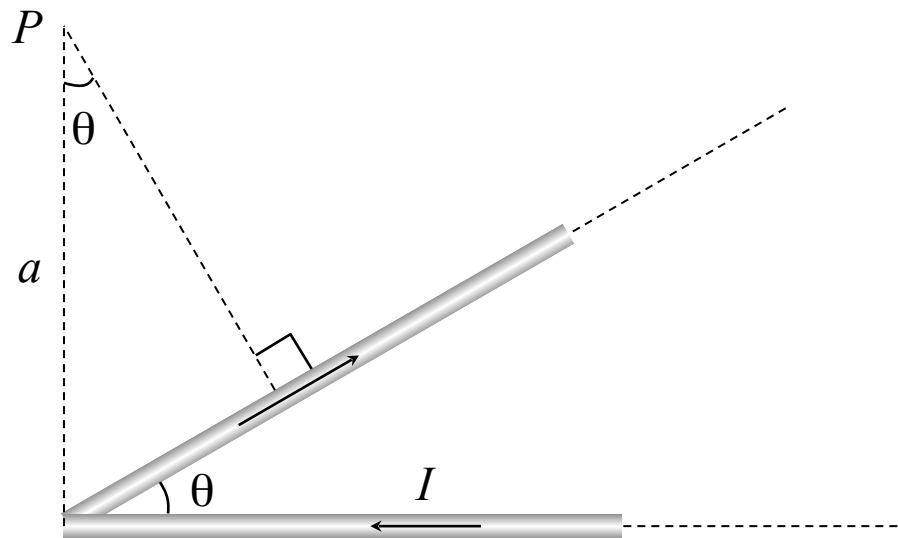
(b) 水平半无限载流长直导线在 P 点产生的磁感应强度为

$$B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\sin \beta_2 - \sin \beta_1]$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a} [\sin 0^\circ - \sin(\frac{\pi}{2})]$$

$$= \frac{\mu_0 I}{4\pi a}$$

方向垂直于纸面向里

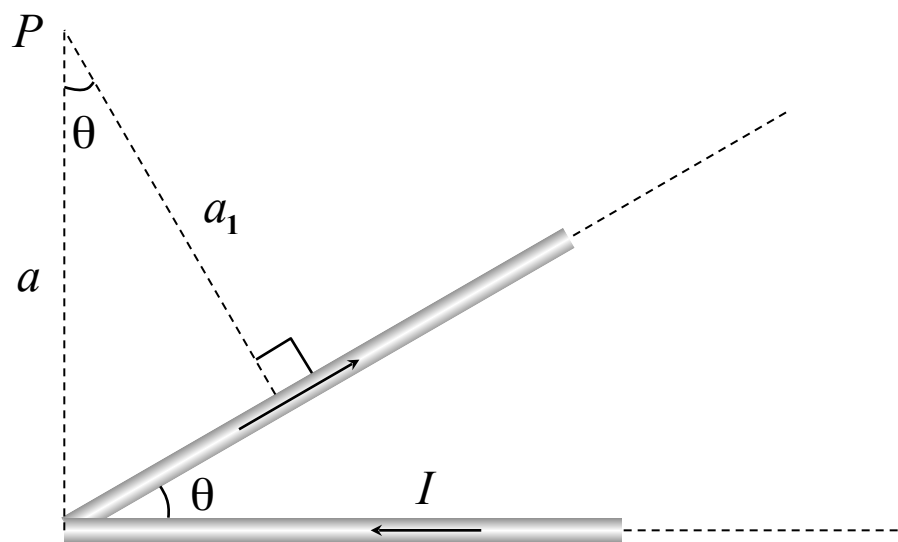


例 题

(b) 载流斜直导线在 P 点产生的磁感应强度为

$$\begin{aligned}
 B_2 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a_1} [\sin \beta_2 \quad \sin \beta_1] \\
 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a \cos \theta} \left[\sin \frac{\pi}{2} \quad \sin(\theta) \right] \\
 &= \frac{\mu_0 I}{4\pi a \cos \theta} [1 + \sin \theta]
 \end{aligned}$$

方向垂直于纸面向外



P 点的总磁感应强度

$$B = B_2 \quad B_1 = \frac{\mu_0 I}{4\pi a \cos \theta} [1 + \sin \theta \quad \cos \theta]$$

方向垂直于纸面向外

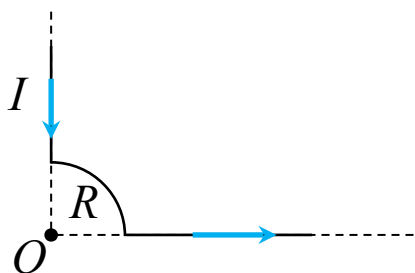
例 题



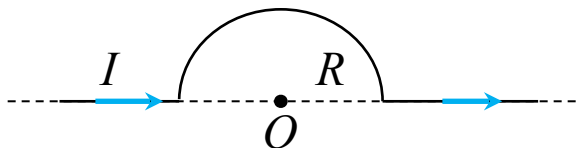
补充例题

长直电流与圆电流的组合——求下各图中点 B

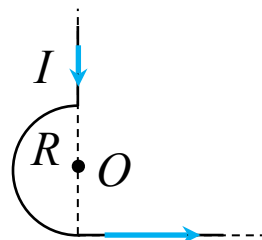
的



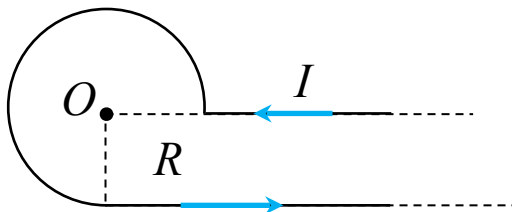
$$B = \frac{\mu_0 I}{8R}$$



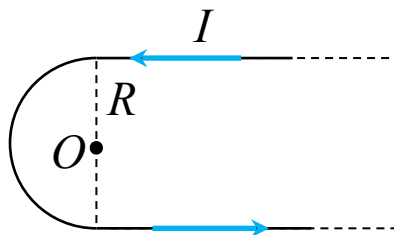
$$B = \frac{\mu_0 I}{4R}$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$



$$B = \frac{3\mu_0 I}{8R} + \frac{\mu_0 I}{4\pi R}$$



$$B = \frac{\mu_0 I}{4R} + \frac{\mu_0 I}{2\pi R}$$

10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

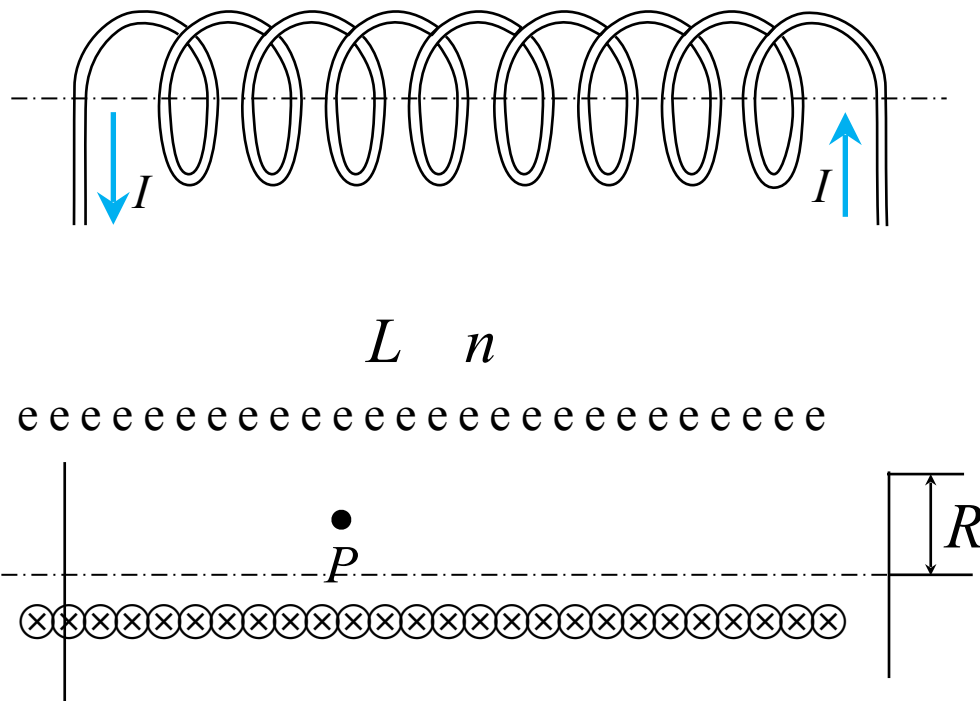
3. 载流直螺线管内部的磁场

螺线管：均匀地绕在圆柱面上的螺旋线圈

L ：螺旋线的总长度

n ：螺旋线单位长度的匝数

P 点的磁感应强度？



密绕螺线管剖面图

10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

3. 载流直螺线管内部的磁场

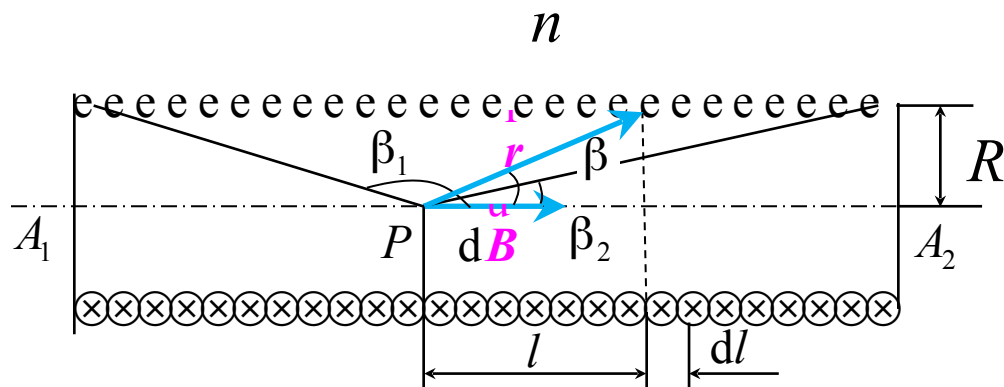
dl 处的元电流强度: $I n dl$

元电流在 P 点产生的磁场:

$$dB = \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I n dl}{(R^2 + l^2)^{3/2}} \quad (\text{方向水平向右})$$

螺线管上所有元电流在 P 点产生的磁场方向相同, 均为水平向右

P 点的总磁场: $B = \int dB \quad \int \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I n dl}{(R^2 + l^2)^{3/2}}$



10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

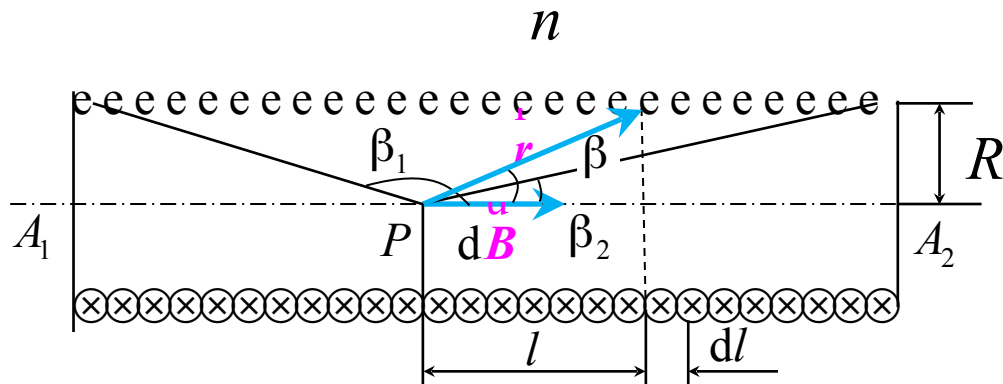
3. 载流直螺线管内部的磁场

$$l = R \cot \beta$$

微分

$$dl = R \csc^2 \beta d\beta$$

$$R^2 + l^2 = \frac{R^2}{\sin^2 \beta} \quad R^2 \csc^2 \beta$$



$$B = \int \frac{\mu_0}{2} \frac{R^2 I n dl}{(R^2 + l^2)^{3/2}} = \int_{\beta_1}^{\beta_2} \left(\frac{\mu_0}{2} n I \sin \beta \right) d\beta = \frac{\mu_0}{2} n I (\cos \beta_2 - \cos \beta_1)$$

10.2.6 毕奥-萨伐尔定律的应用

$$B = \frac{\mu_0}{2} nI (\cos\beta_2 - \cos\beta_1)$$

(1) 无限长的螺线管

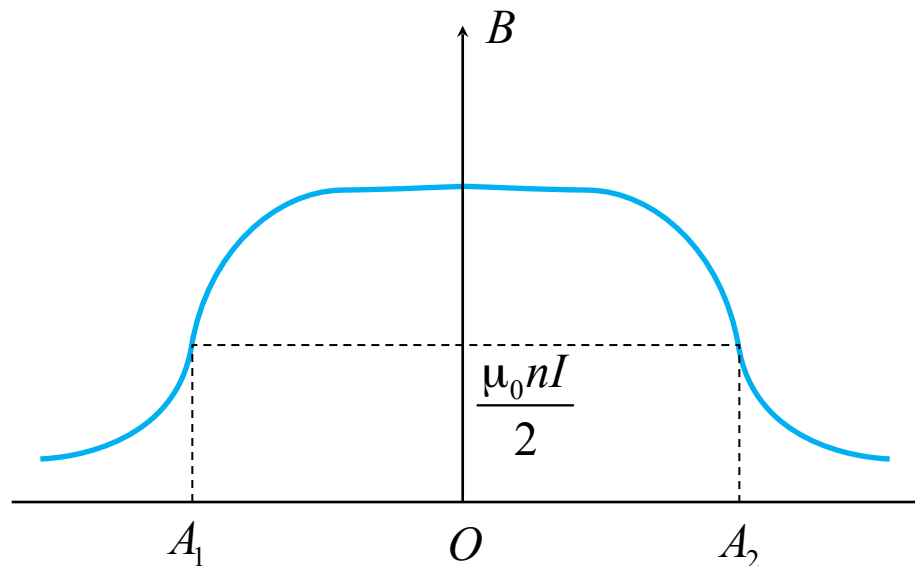
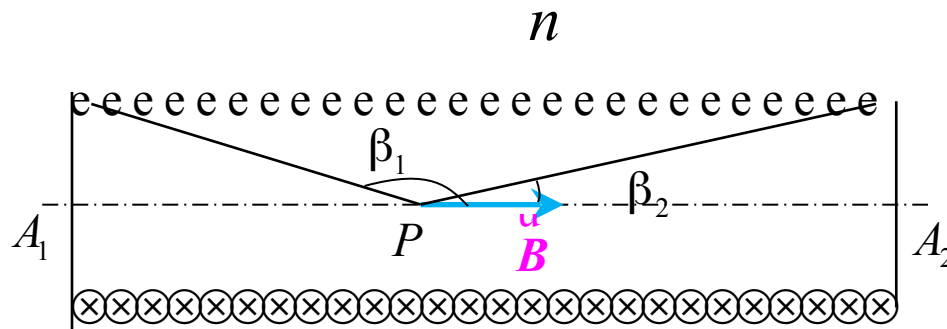
$$\beta_1 \rightarrow \pi \quad \beta_2 \rightarrow 0$$

$$B = \mu_0 nI$$

(2) 长直螺线管的端点

$$\beta_1 \rightarrow \frac{\pi}{2} \quad \beta_2 \rightarrow \frac{\pi}{2}$$

$$B = \frac{1}{2} \mu_0 nI$$



螺线管轴线上的磁场分布

例 题



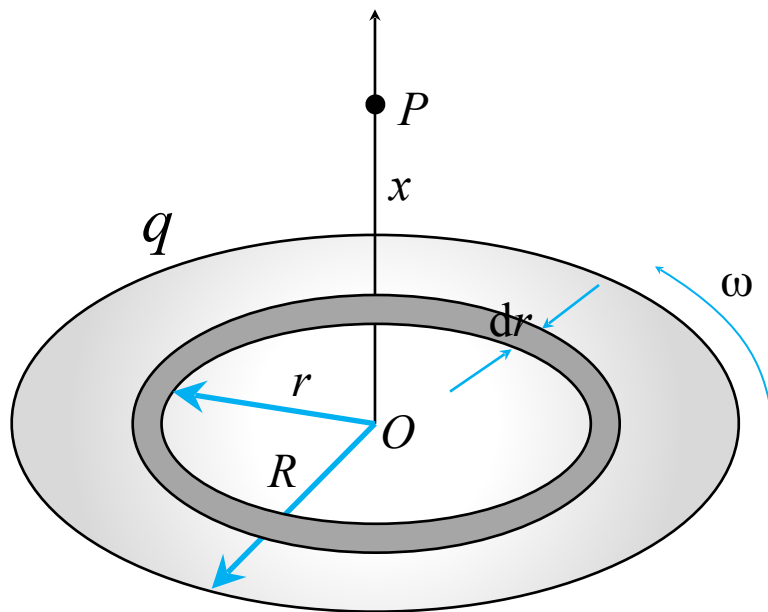
【例

半径为 R 的薄圆盘均匀带电，总电量为 q 。令此盘绕通过盘心且垂直于盘面的轴线匀速转动，角速度为 ω 。求轴线上距盘心 O 为 x 的点处 P 的磁感应强度 $\vec{B}$ 。

解 圆盘的电荷面密度 $\sigma = \frac{q}{\pi R^2}$

均匀带电薄圆盘绕轴线转动产生的磁场可以看成由半径不同的一系列同心载流圆环产生的磁场。

圆环带电量 $dq = \sigma 2\pi r dr$



例 题



【例

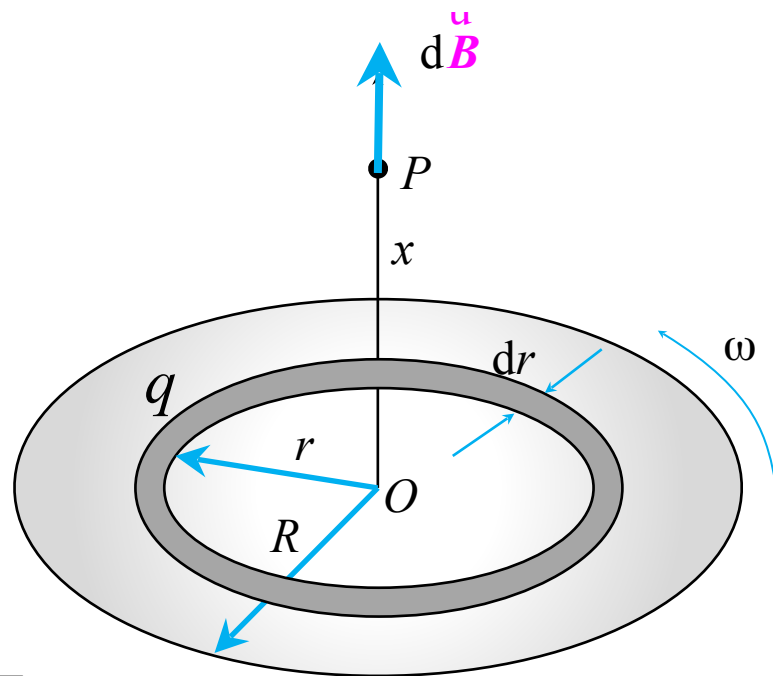
圆环电流

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\omega}{2\pi} dq = \frac{\omega q}{\pi R^2} r dr$$

电流 dI 在 P 点处产生的磁场:

$$dB = \frac{\mu_0 r^2 dI}{2(r^2 + x^2)^{3/2}} = \frac{\mu_0 \omega q}{2\pi R^2} \frac{r^3 dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

(方向竖直向上)



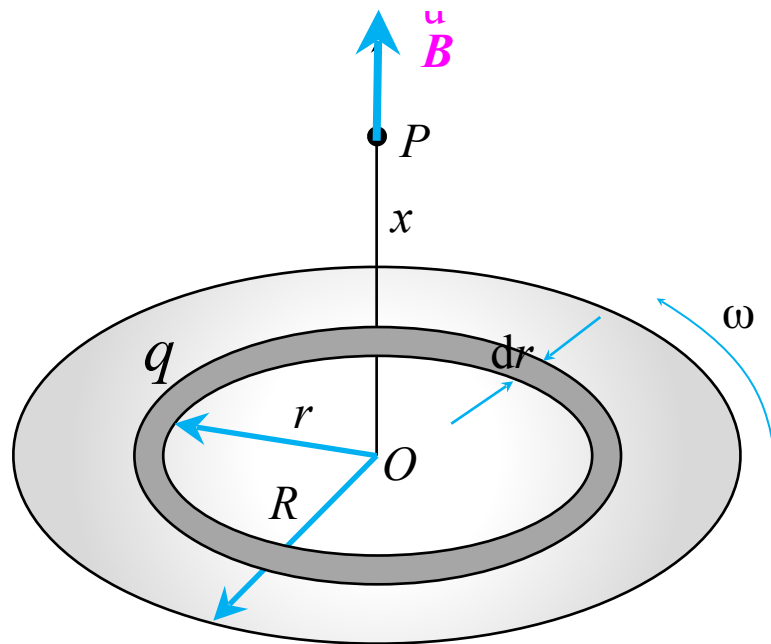
例 题

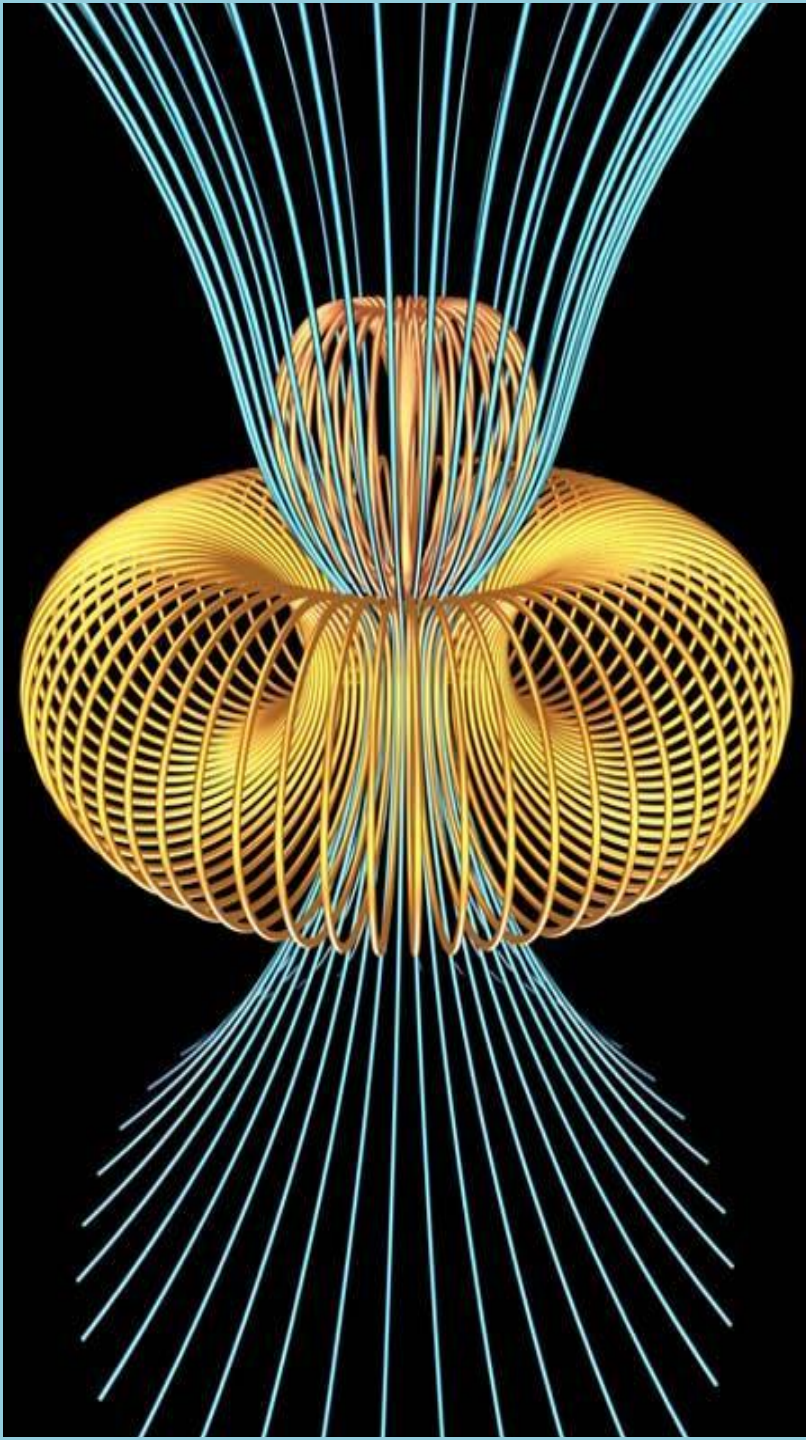
P 点处总的磁感应强度为：

$$B = \int dB \quad \frac{\mu_0 \omega q}{2\pi R^2} \int_0^R \frac{r^3 dr}{(r^2 + x^2)^{3/2}}$$

$$= \frac{\mu_0 \omega q}{2\pi R^2} \left(\frac{R^2 + 2x^2}{\sqrt{R^2 + x^2}} - 2x \right)$$

(方向竖直向上)





10.3

安培环路定理

10.3 安培环路定理

在静电场中

$$\oint_L \vec{E}_{\text{gd}} \cdot d\vec{l} = 0$$

在稳恒磁场中

$$\oint_L \vec{B}_{\text{gd}} \cdot d\vec{l} = ?$$

10.3.1 安培环路定理

计算无限长直电流磁场中的环路积分

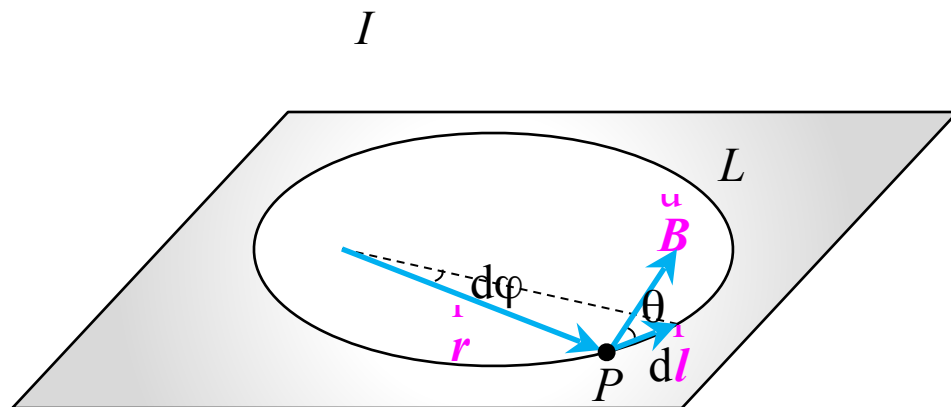
$$\text{无限长直电流产生的磁场 } B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r}$$

$$\cos\theta dl = r d\varphi$$

磁感应强度 $\vec{B}$ 沿闭合曲线 L 的线积分

$$\begin{aligned}\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_L B \cos\theta dl \\ &= \int_L B r d\varphi \\ &= \frac{\mu_0 I}{2\pi} \int_0^{2\pi} d\varphi = \mu_0 I\end{aligned}$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 I$$



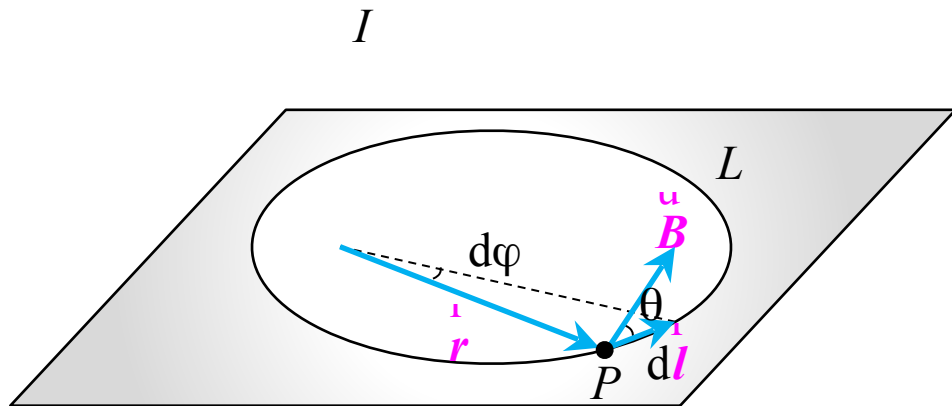
10.3.1 安培环路定理

环路曲线积分的绕行方向相反时

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = -\mu_0 I$$

闭合回路不包围载流导线时

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = 0$$

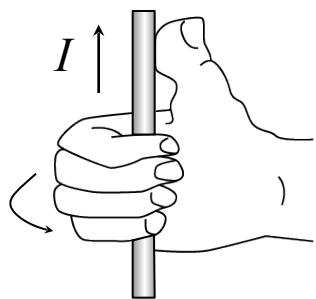


10.3.1 安培环路定理

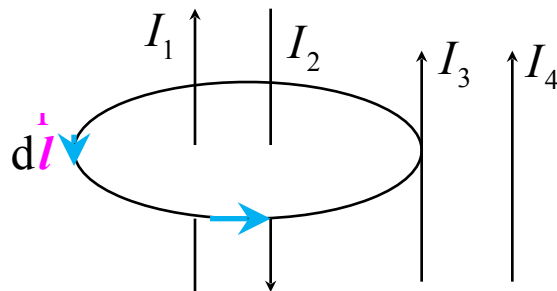
安培环路定理：在真空中的稳恒电流磁场中，磁感应强度 $\vec{B}$ 沿任意闭合曲线 L 的线积分（也称 $\vec{B}$ 矢量的环流），等于穿过这个闭合曲线的所有电流强度（即穿过以闭合曲线为边界的任意曲面的电流强度）的代数和的 μ_0 倍。

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

(1) 电流正、负号的规定：右手螺旋定则。



右手螺旋定则

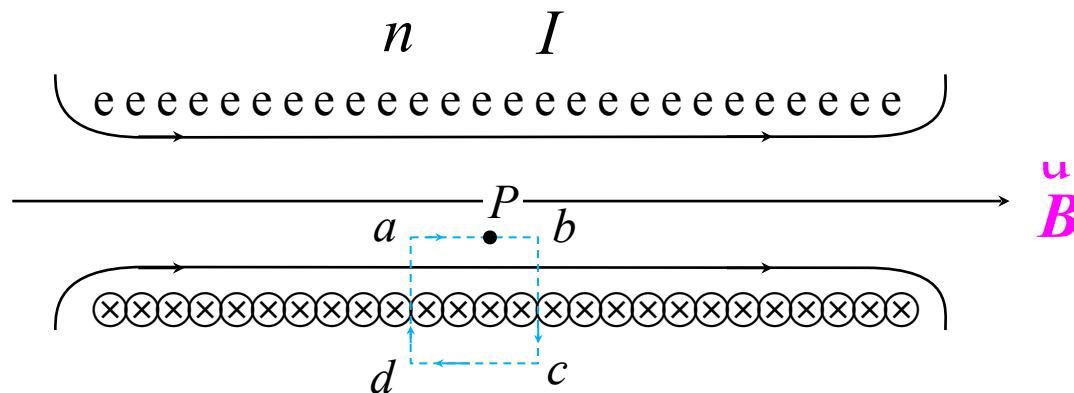


(2) 磁场的回路积分与回路的形状无关，只依赖于回路所包围的电流。

(3) $\vec{B}$ 的环流不为零，说明磁场是非保守力场，是有旋场。

10.3.2 安培环路定理的应用

1. 长直载流螺线管内的磁场分布



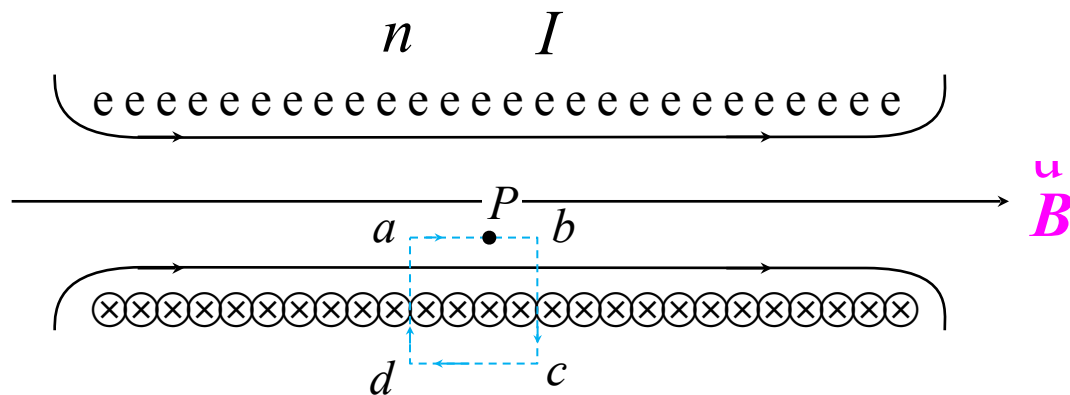
对于近似无限长的螺线管：管内磁场是匀强磁场，管外磁场相比内部磁场很小，可以忽略。

磁感应强度沿闭合回路 $abcd$ 的环流

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} = \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} \quad \vec{B} \perp \vec{ab}$$

10.3.2 安培环路定理的应用

1. 长直载流螺线管内的磁场分布



闭合回路 $abcd$ 包围的电流: $\sum I_i = \overline{ab} nI$

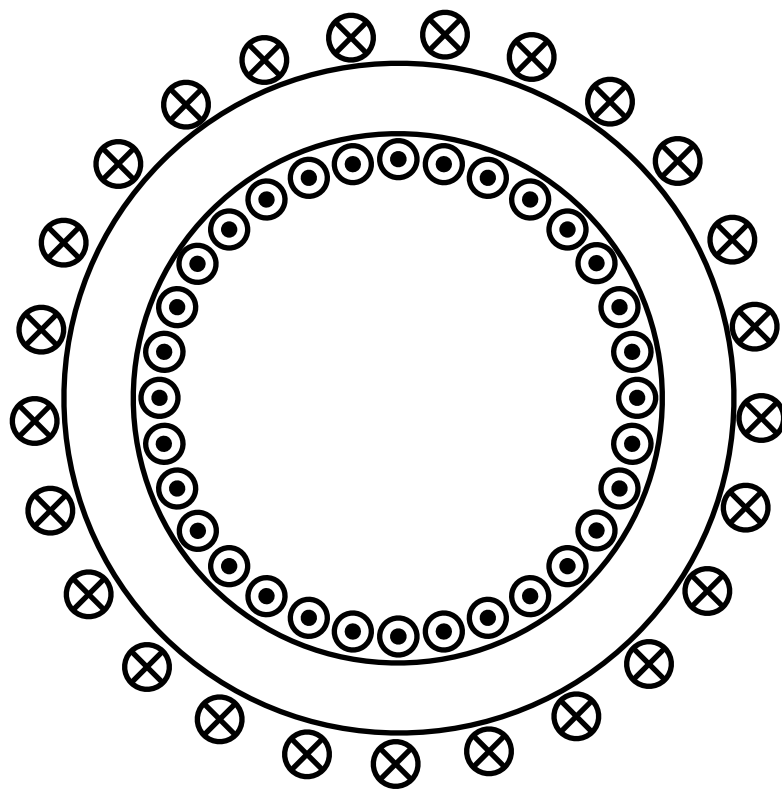
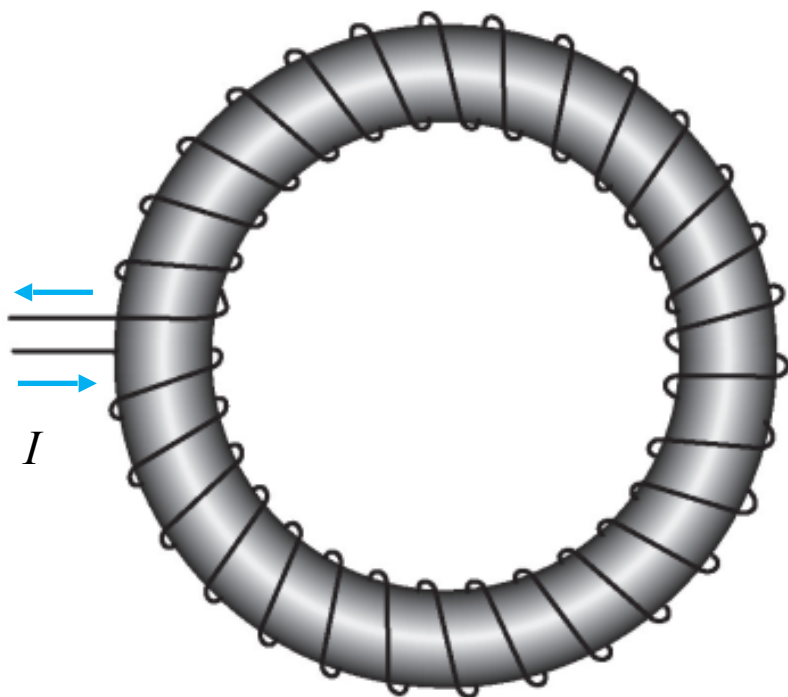
安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

$$B \overline{ab} = \mu_0 \overline{ab} nI$$

$$B = \mu_0 nI$$

10.3.2 安培环路定理的应用

2. 环形载流螺线管内的磁场分布



10.3.2 安培环路定理的应用

2. 环形载流螺线管内的磁场分布

在环形螺线管内取磁感线 L 作为闭合回路

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = B \int_L dl = BL$$

安培环路定理

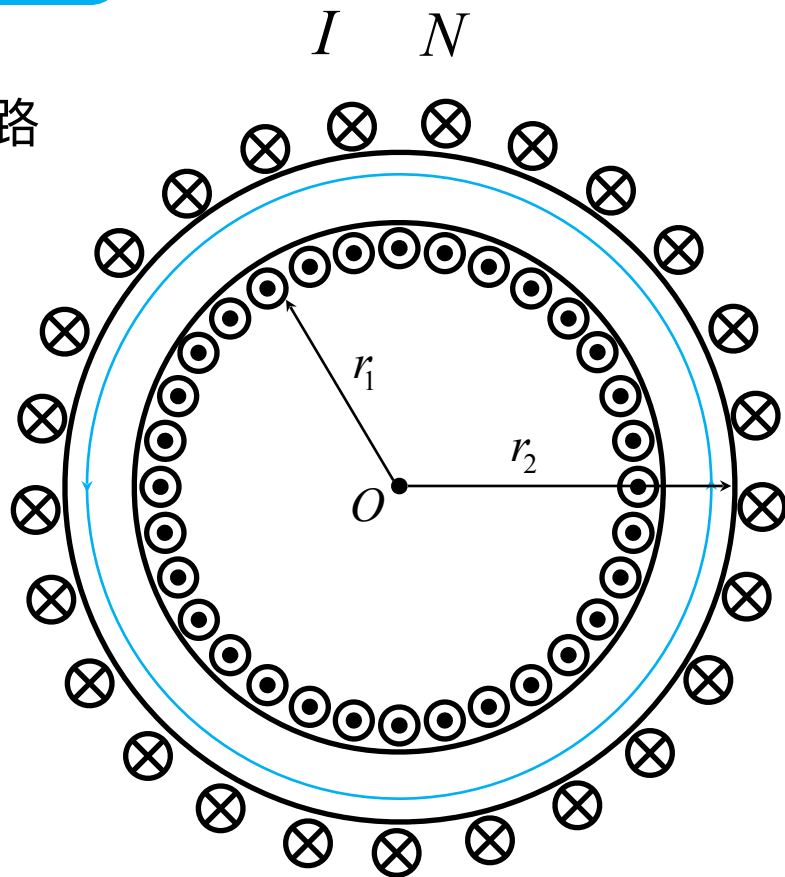
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

$$BL = \mu_0 NI$$

$$B = \mu_0 \frac{N}{L} I$$

$$\frac{N}{L} = n$$

$$B = \mu_0 n I$$



10.3.2 安培环路定理的应用

3. “无限长”载流圆柱导体内外磁场的分布

由于电流具有轴对称性，其产生的磁场也有轴对称性。

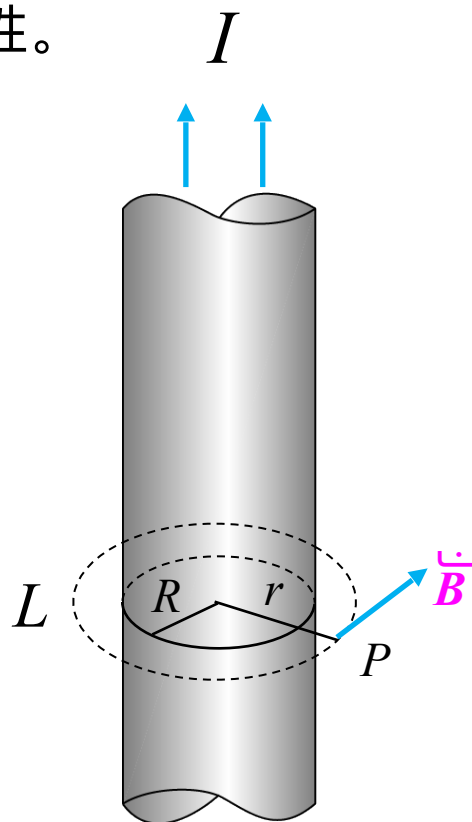
磁感线是一组分布在垂直于轴线的平面上并以轴线为中心的同心圆，与圆柱轴线等距离处的磁感应强度的大小相同，方向与电流构成右手螺旋关系。

过 P 点沿磁感线方向作圆形回路 L

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl = B \oint_L dl = 2\pi r B$$

安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

$$2\pi r B = \mu_0 I \quad B = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (r > R)$$



10.3.2 安培环路定理的应用

3. “无限长”载流圆柱导体内外磁场的分布

在圆柱体内，过 Q 点沿磁感线方向作圆形回路 L

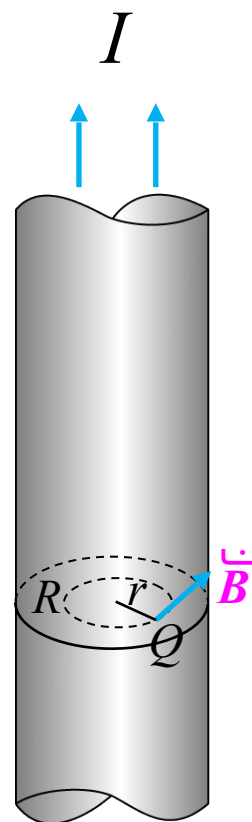
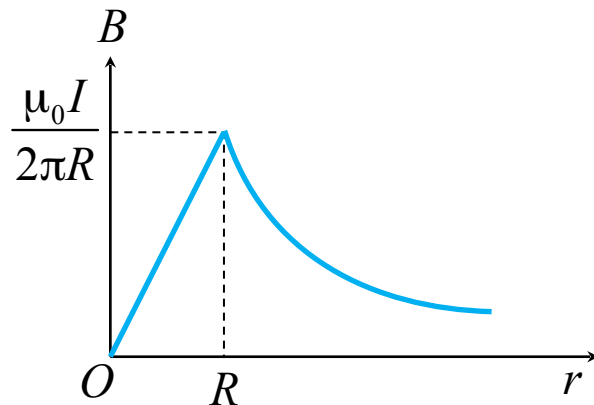
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \oint_L B dl = B \oint_L dl = 2\pi r B$$

$$\sum I_i = \frac{I}{\pi R^2} \pi r^2 = \frac{I r^2}{R^2}$$

安培环路定理 $\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$

$$2\pi r B = \mu_0 \frac{I r^2}{R^2}$$

$$B = \frac{\mu_0 I r}{2\pi R^2} \quad (r < R)$$



例 题

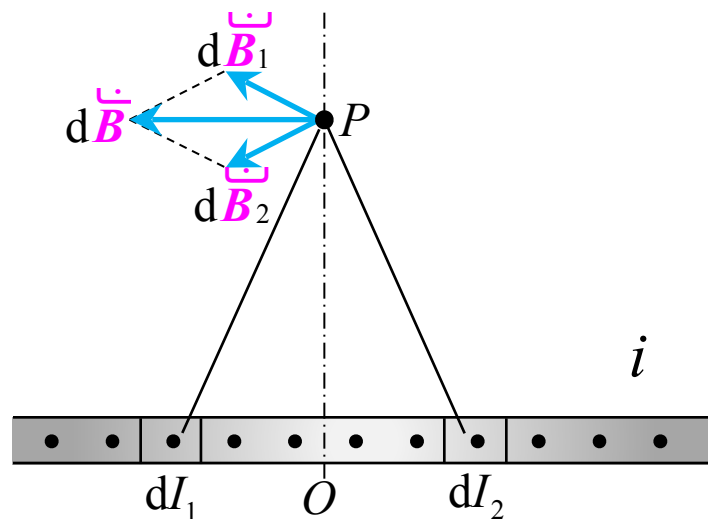


【例

如图所示，一无限大导体薄平板上流有电流，面电流密度（通过与电流方向垂直的单位长度的电流）到处均匀，大小为 i ，求其磁场分布。

解 无限大平面电流可看成是由无限多根平行排列的长直电流 dI 组成。

$$\text{令 } dI_1 = dI_2$$



$d\vec{B}_1$ 和 $d\vec{B}_2$ 相叠加后的合磁场 $d\vec{B}$ 的方向一定平行于电流平面，方向向整个平面电流在 P 点产生的合磁场 $\vec{B}$ 的方向必然平行电流平面向左。

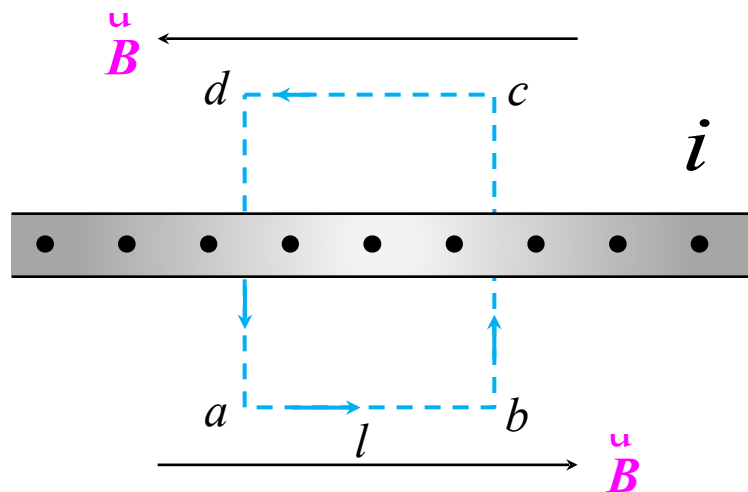
例 题

同理，电流平面的下半部空间 $\vec{B}$ 的方向为平行电流平面向右。

由于电流平面无限大，故与电流平面等距离的各点 $\vec{B}$ 的大小相等。

作矩形回路 $abcd$, $ab = cd = l$

$$\begin{aligned} \oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} &= \int_a^b \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_b^c \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &\quad + \int_c^d \vec{B} \cdot d\vec{l} + \int_d^a \vec{B} \cdot d\vec{l} \\ &= \int_a^b B dl + \int_c^d B dl = 2Bl \end{aligned}$$



安培环路定理

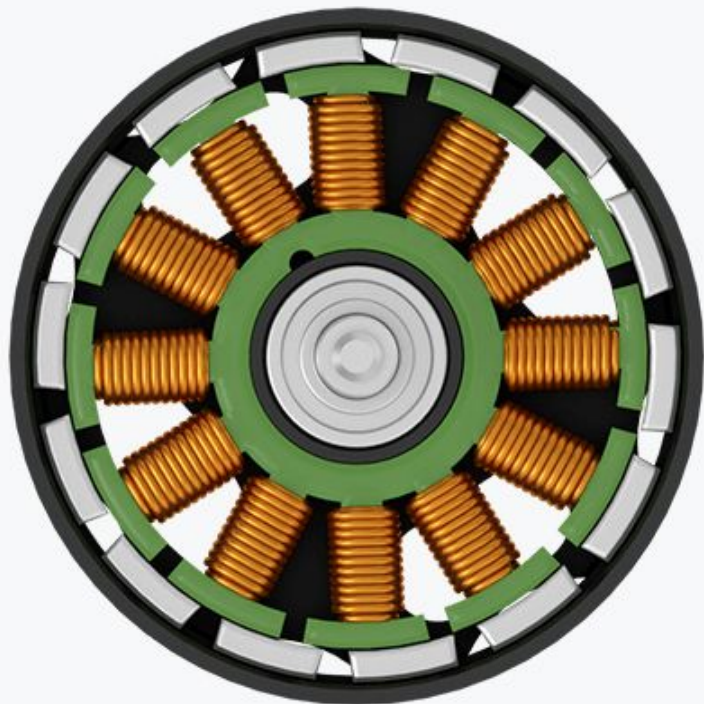
$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \sum I_i$$

$$\sum I_i = li$$

$$2Bl = \mu_0 li \longrightarrow B = \frac{1}{2} \mu_0 i$$

10.4

磁场对载流导线的作用



10.4.1 安培定律

安培定律： 位于磁场中某点处的电流元 $I d\vec{l}$ 将受到磁场的作用力 $d\vec{F}$ 。
 $d\vec{F}$ 的大小与电流强度 I ，电流元的长度 dl ，磁感应强度 $\vec{B}$ 的大小及 $I d\vec{l}$ 与 $\vec{B}$ 的夹角 θ 的正弦成正比。

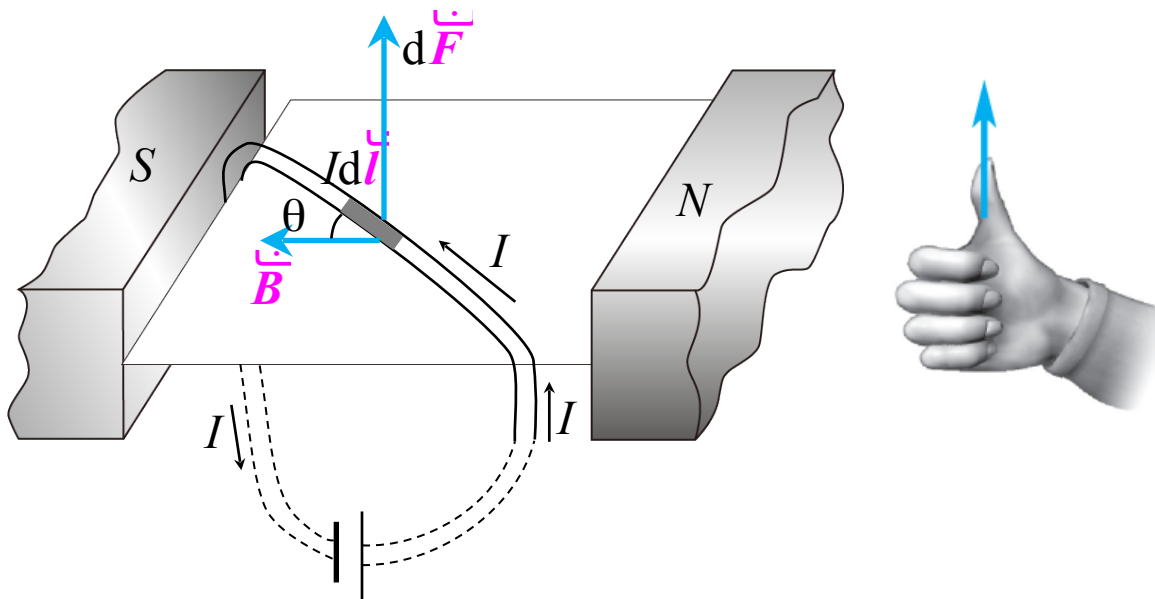
$d\vec{F}$ 的方向垂直于 $I d\vec{l}$ 与 $\vec{B}$ 所组成的平面，指向按右手螺旋法则决定。

$$dF = kBI dl \sin\theta$$

↓ $k=1$ (SI)

$$dF = BI dl \sin\theta$$

$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

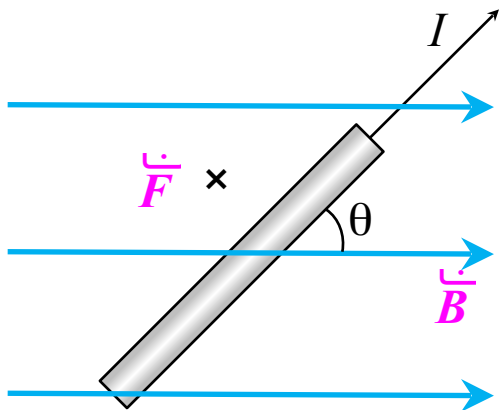


电流元在磁场中所受的磁力（安培力）

10.4.1 安培定律

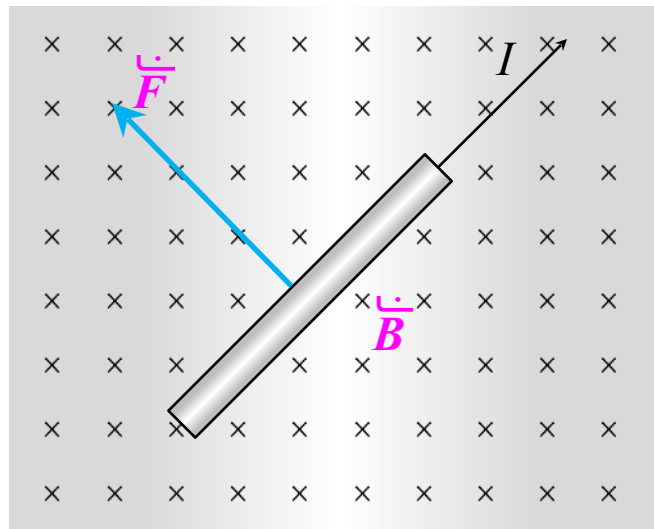
载流导线在磁场中所受到的安培力：

$$\vec{F} = \int_L d\vec{F} = \int_L I d\vec{l} \times \vec{B}$$



$$F = \int_0^l IB \sin\theta \, dl = IB l \sin\theta$$

(方向垂直向里)



$$F = \int_0^l IB \, dl = IB l$$

10.4.2 无限长两平行载流直导线间的相互作用力 电流单位“安培”的定义

$$B_1 = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi a}$$

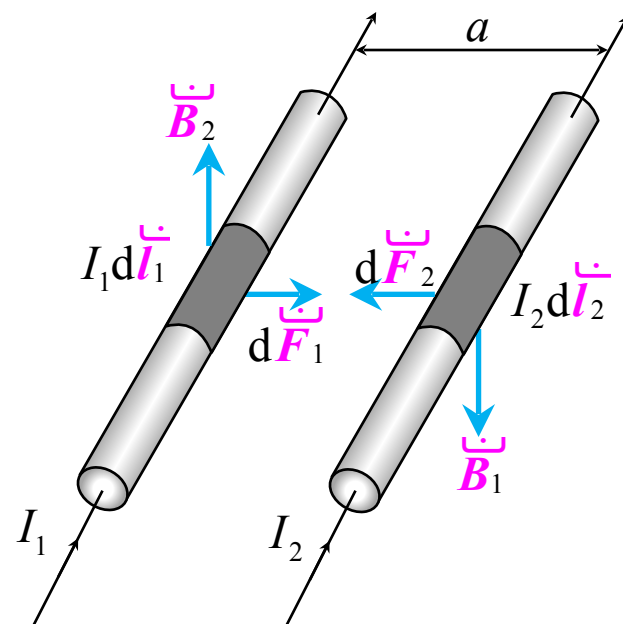
$$dF_2 = B_1 I_2 dl_2 \sin\theta = B_1 I_2 dl_2 = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a} dl_2$$

载流导线2每单位长度所受安培力

$$\frac{dF_2}{dl_2} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

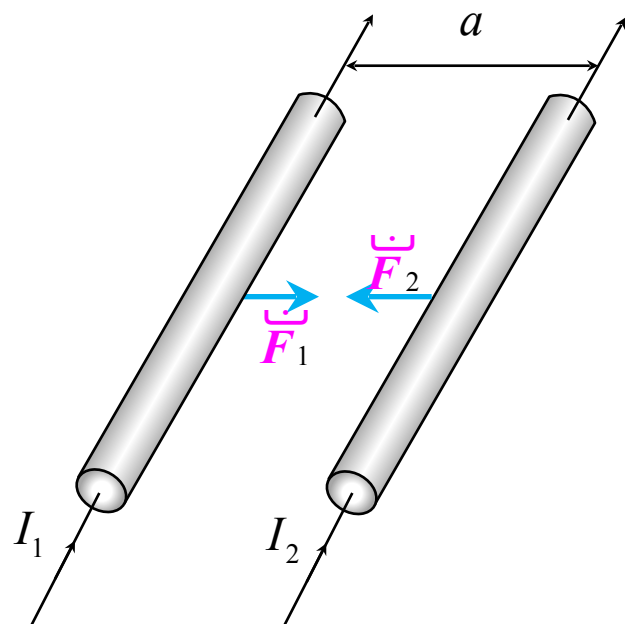
载流导线1每单位长度所受安培力

$$\frac{dF_1}{dl_1} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$

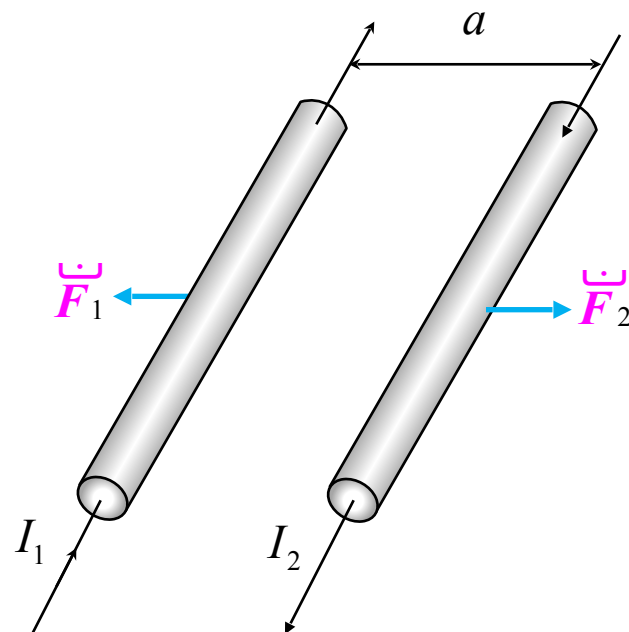


平行载流直导线间的相互作用

10.4.2 无限长两平行载流直导线间的相互作用力 电流单位“安培”的定义



$$\frac{dF}{dl} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi a}$$



电流强度的基本单位 **安培** 的定义：

放在真空中的两条无限长平行直导线，各通有相等的稳恒电流，当两导线相距1 m，每一导线每米长度上受力为 $2 \times 10^{-7} \text{N}$ 时，各导线中的电流强度为1 安培（A）。

例 题



【例】

载有电流 I_1 的长直导线旁边有一与长直导线垂直的共面导线，载有电流 I_2 。其长度为 l ，近端与长直导线的距离为 d ，如图所示 I_1 求作用在 l 上的力。

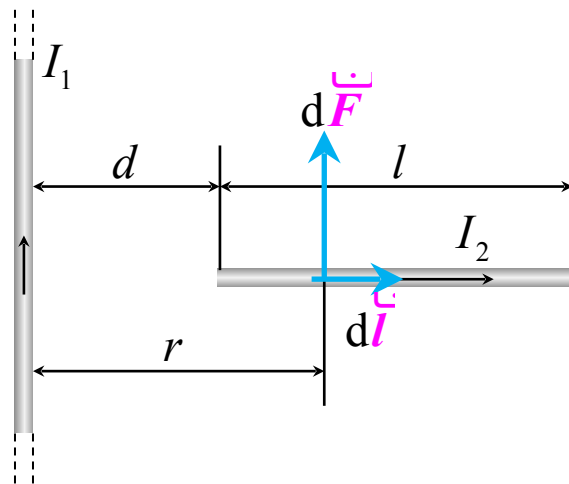
解 在 l 上取 $d\vec{l}$ ，电流 I_1 在此处产生的磁场

$$B = \frac{\mu_0 I_1}{2\pi r} \quad (\text{方向垂直向内})$$

$$d\vec{F} = I_2 d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$dF = \frac{\mu_0 I_1 I_2 dl}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2 dr}{2\pi r}$$

$$F = \int_l dF = \int_d^{d+l} \frac{\mu_0 I_1 I_2 dr}{2\pi r} = \frac{\mu_0 I_1 I_2}{2\pi} \ln \frac{d+l}{d}$$



例 题



补充例题

设有一段半径为 R 的半圆形载流导线放在匀强磁场中，导线平面与磁场垂直，导线中电流为 I ，如图示，求该导线所受的安培力。

解 选取电流元 $I d\vec{l}$

安培定律 $d\vec{f} = I d\vec{l} \times \vec{B}$

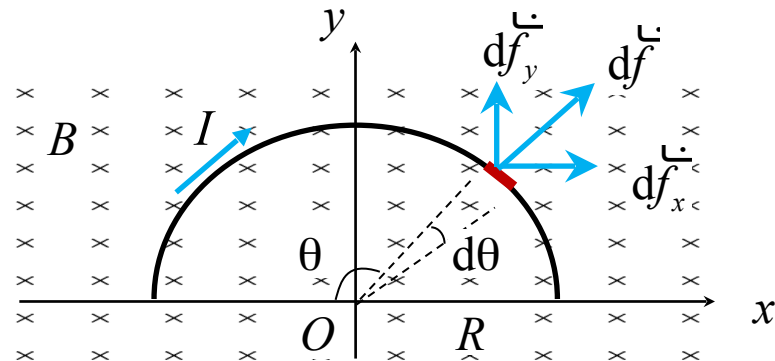
$$df = B dl$$

$$df_x = df \cos(\pi - \theta) \quad df \cos \theta$$

$$df_y = df \sin(\pi - \theta) \quad df \sin \theta$$

$$F_x = \int df_x = \int B dl \cos \theta = \int_0^\pi B I \cos \theta R d\theta = 0$$

$$F_y = \int df_y = \int B dl \sin \theta = \int_0^\pi B I \sin \theta R d\theta = 2 R B I$$



10.4.3 磁场对载流线圈的作用

载流线圈的**磁矩**定义为

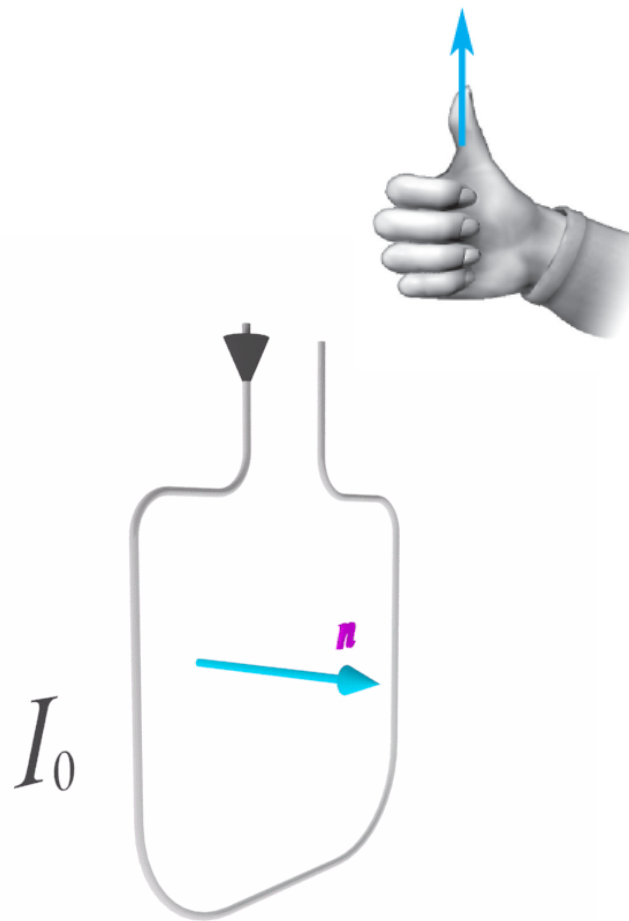
$$\vec{P}_m = I_0 \Delta S \vec{n}$$

其中 ΔS 为载流线圈所围面积

I_0 为线圈中的电流

$\vec{n}$ 为线圈平面的法线方向

磁矩是矢量，是表征载流
线圈本身特性的物理量



载流平面线圈法线方向的规定

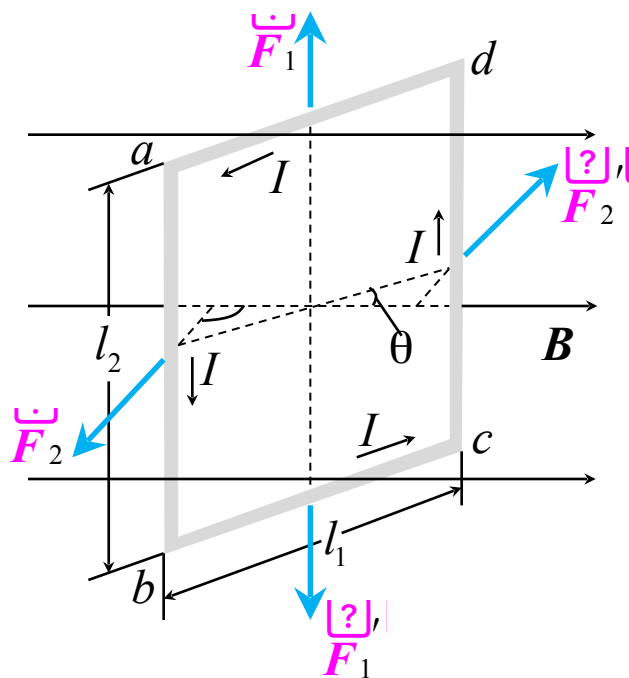
10.4.3 磁场对载流线圈的作用

1. 均匀磁场对载流线圈的作用

$$da \text{ 受力 } F_1 = B l_1 \sin(\pi - \theta) = B l_1 \sin \theta$$

$$bc \text{ 受力 } F_1' = B l_1 \sin \theta$$

大小相等，方向相反，合力为0



10.4.3 磁场对载流线圈的作用

ab 和 cd 所受安培力:

$$F_2 = F_2' \quad BIl_2$$

二力的大小相等，方向相反，
但不在同一直线上，形成一力偶

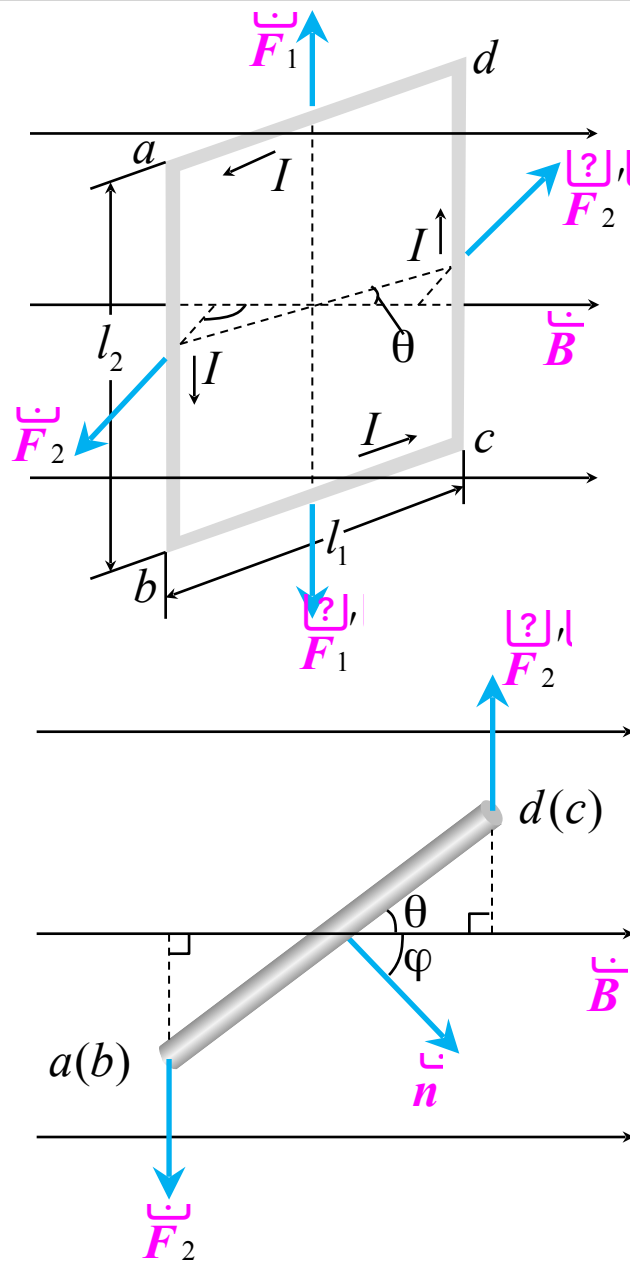
$$M = F_2 \frac{l_1}{2} \cos\theta + F_2' \frac{l_1}{2} \cos\theta \quad BIl_1 l_2 \cos\theta$$

↓ $S = l_1 l_2$ (线圈的面

积)
 $M = BIS \cos\theta = BIS \sin\varphi$

↓ $\vec{P}_m = IS \vec{n}$

$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$



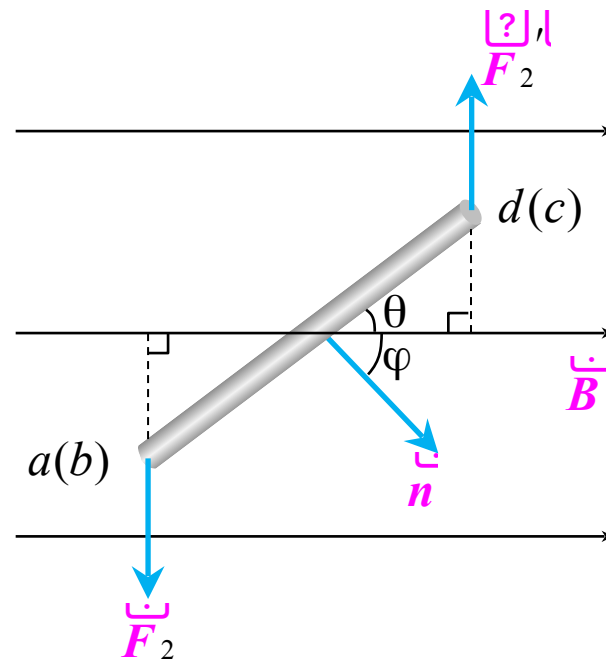
10.4.3 磁场对载流线圈的作用

如果线圈有 N 匝，则有

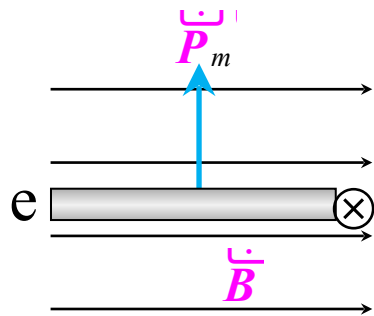
$$\vec{P}_m = N I S \vec{n}$$

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

对于在均匀磁场中任意形状的载流平面线圈，上式均成立



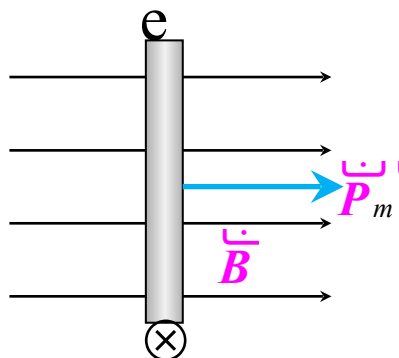
10.4.3 磁场对载流线圈的作用



$$\varphi = \frac{\pi}{2}$$

$$\vec{P}_m \perp \vec{B} \quad \vec{M}_{\max} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

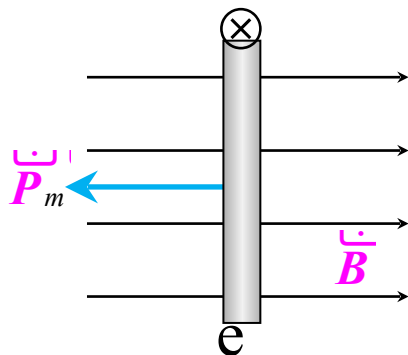
磁感应强度 $B = \frac{M_{\max}}{P_m}$



$$\varphi = 0$$

$$\vec{P}_m \parallel \vec{B} \quad \vec{M} = 0 \quad \text{稳定平衡态}$$

磁场方向：使线圈磁矩处于稳定平衡位置时的磁矩的方向。



$$\varphi = \pi$$

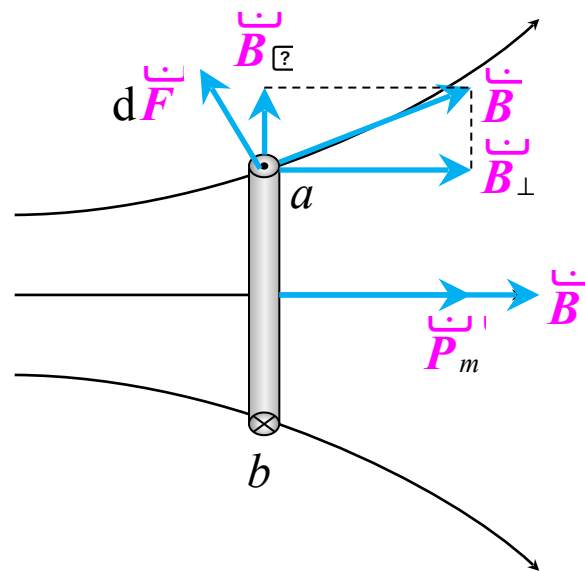
$$\vec{P}_m \parallel -\vec{B} \quad \vec{M} = 0 \quad \text{非稳定平衡态}$$

微扰后会转动，最后达到稳定平衡位置。

10.4.3 磁场对载流线圈的作用

2. 非均匀磁场对载流线圈的作用

平面载流线圈处在**非均匀磁场**中时，线圈上各个电流元所在处的 $\vec{B}$ 在大小和方向上都不相同，各个电流元所受到的安培力的大小和方向一般也都不同，因此，线圈所受的合力和合力矩一般也**不会等于零**，所以线圈除**转动**外还会有**平动**。



非匀强磁场中的载流线圈

例 题



【例

半径为 R 的圆盘，带正电，其电荷面密度 $\sigma = kr, k$ 是常数，圆盘放在一均匀磁场 $\vec{B}$ 中，其法线方向与 $\vec{B}$ 垂直，如图所示。当圆盘以角速度 ω 绕过圆心 O 点，且垂直于圆盘平面的轴作逆时针旋转时，求圆盘的磁矩和磁力矩的大小与方向。

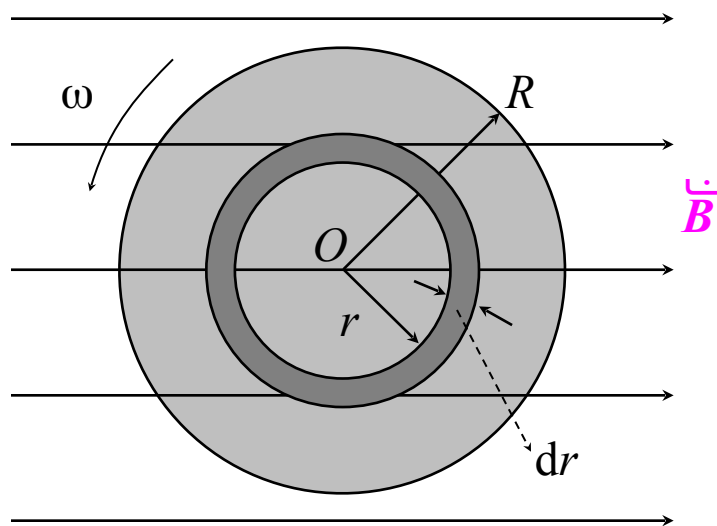
解 在盘上取 $r \rightarrow r + dr$ 的圆环

则圆环上的电量为

$$dq = \sigma 2\pi r dr$$

环以角速度 ω 旋转的等效电流为

$$dI = \frac{dq}{T} = \frac{\sigma 2\pi r dr}{2\pi / \omega} = \sigma \omega r dr$$



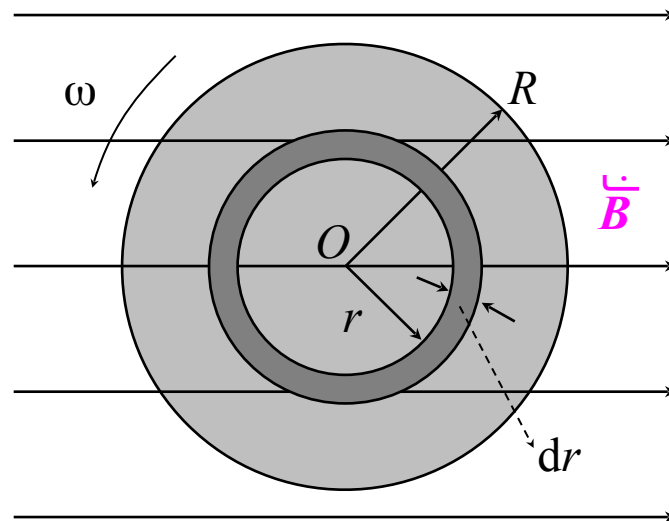
例 题

环的磁矩
$$\begin{aligned} dP_m &= \pi r^2 dI = \pi r^2 (kr) \omega r dr \\ &= \pi k \omega r^4 dr \end{aligned}$$

方向垂直于页面向外

环上的磁力矩
$$dM = B dP_m = B \pi k \omega r^4 dr$$

方向垂直于磁感应强度竖直向上



圆盘的磁矩
$$P_m = \int_0^R \pi k \omega r^4 dr = \frac{\pi k \omega R^5}{5}$$

方向垂直于页面向外

圆盘的磁力矩
$$\begin{aligned} M &= \int dM = \int_0^R B \pi k \omega r^4 dr \\ &= \frac{\pi k \omega B R^5}{5} \end{aligned}$$

方向垂直于磁感应强度
竖直向上

10.4.4 磁力的功

1. 载流导线在磁场中运动时磁力所做的功

ab 所受安培

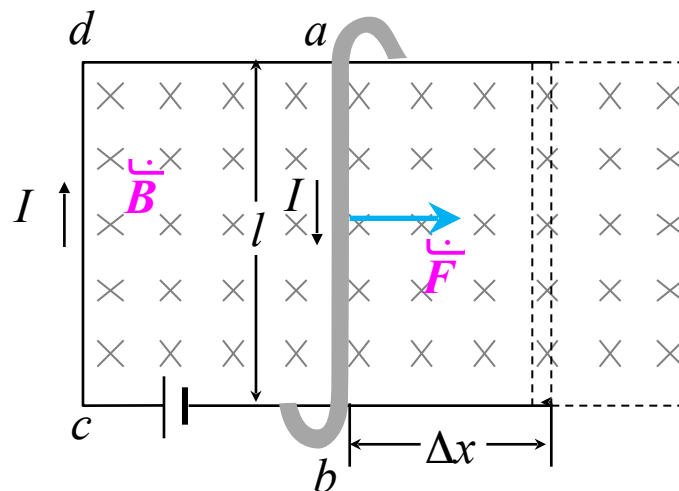
力: $F = BIl$

$\vec{F}$ 所做的功:

$$W = F \Delta x = BIl \Delta x = BI \Delta S$$

$$\Delta \Phi = B \Delta S$$

$$W = I \Delta \Phi$$



磁力所做的功

当载流导线在磁场中运动时，如果电流保持不变，磁力所做的功等于电流强度乘以通过回路所环绕的面积内磁通量的增量。

10.4.4 磁力的功

2. 载流线圈在磁场中转动时磁力矩所做的功

线圈转动 $d\varphi$ 过程中，维持线圈内电流不变，磁力矩做的功（负功）为

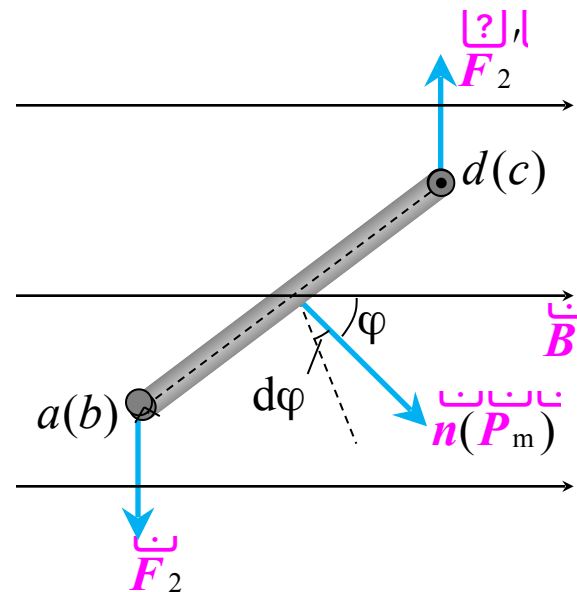
$$\begin{aligned} dW &= -M d\varphi = BIS \sin\varphi d\varphi \\ &= BIS d(\cos\varphi) \\ &= I d(BS \cos\varphi) \quad I d\Phi_m \end{aligned}$$

($\Phi_m = BS \cos\varphi$: 穿过线圈的磁通量)

线圈从 φ_1 转到 φ_2 过程中，维持线圈内电流不变，磁力矩做的总功为

$$W = \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} I d\Phi_m = I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1}) = I\Delta\Phi_m$$

磁力矩所做的功等于电流强度乘以通过载流线圈的磁通量的增量



10.4.4 磁力的功

2. 载流线圈在磁场中转动时磁力矩所做的功

可以证明，一个任意的闭合回路在磁场中改变位置或改变形状时，如果维持线圈上电流不变，则磁力或磁力矩所做的功为

$$W = I \Delta \Phi_m$$

如果电流随时间改变时，则

$$W = \int_{\Phi_{m1}}^{\Phi_{m2}} I \, d\Phi_m$$

例 题



【例

载有电流 I 的半圆形闭合线圈，半径为 R ，放在均匀的外磁场 $\vec{B}$ 中，

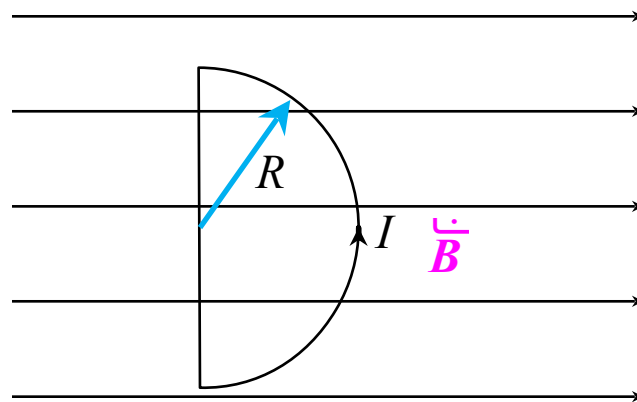
(1) 求此时线圈所受的力矩大小和方向； (2) 求在这力矩作用的方向与线圈平面平行，如图所示。
下，当线圈平面转到与磁场 垂直的位置时，磁力矩所做的功。

解 (1) 线圈的磁矩为

$$\vec{P}_m = IS \vec{n} = I \frac{\pi R^2}{2} \vec{n} \quad \vec{P}_m \perp \vec{B}$$

$$\vec{M} = \vec{P}_m \times \vec{B}$$

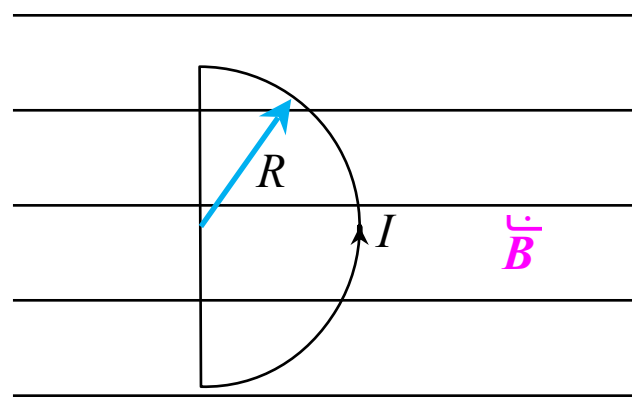
$$M = P_m B \sin \frac{\pi}{2} = \frac{1}{2} \pi I B R^2 \quad \vec{M} \perp \vec{B} \uparrow$$



例 题

磁力矩做的功：

$$\begin{aligned} W &= I \Delta \Phi_m = I(\Phi_{m2} - \Phi_{m1}) \\ &= I \left(B \frac{1}{2} \pi R^2 - 0 \right) = \frac{1}{2} IB \pi R^2 \end{aligned}$$



10.5

磁场对运动电荷 的作用



10.5.1 洛伦兹力

安培定律：
$$d\vec{F} = I d\vec{l} \times \vec{B}$$

$$dF = B I dl \sin\theta$$



$$I = qnvS$$

$$dF = qvnSBdl \sin\theta$$

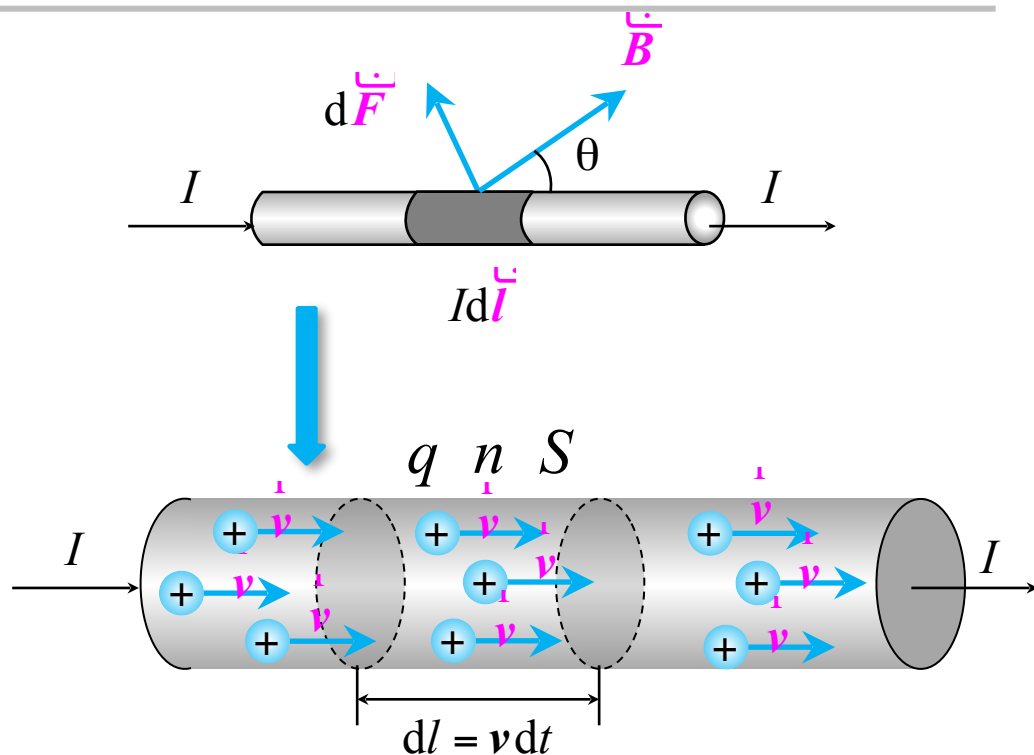
$$= qvBdN \sin\theta$$

单个运动电荷受到的磁场力：

$$f = \frac{dF}{dN} = q B \sin\theta$$

$$\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}$$

磁场对运动电荷作用的力称为洛伦兹力



$$I = \frac{dQ}{dt}$$



$$I = \frac{qnSdl}{dt}$$

$$dQ = qdN$$

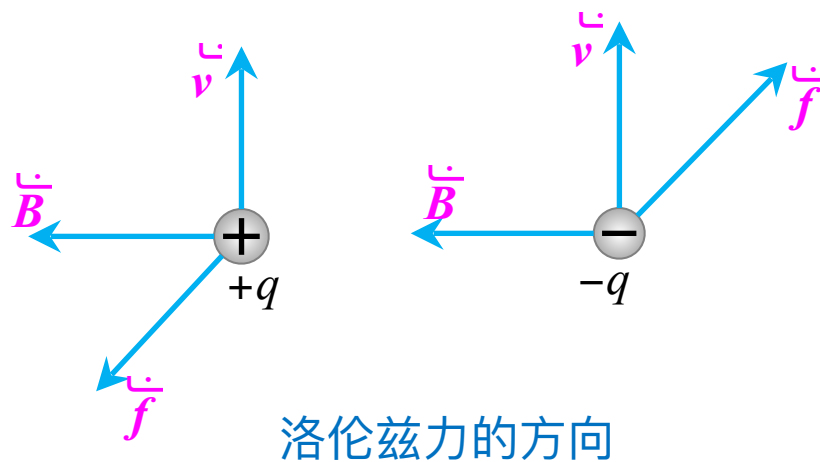
$$dN = ndV = nSdl$$

$$qnSv$$

10.5.1 洛伦兹力

洛伦兹力 $\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B}$

$$\vec{f} \perp \vec{v}$$



洛伦兹力不能改变运动电荷速度的大小，只能改变速度的方向。

如果带电粒子在同时存在电场和磁场的空间中运动，则所受合力：

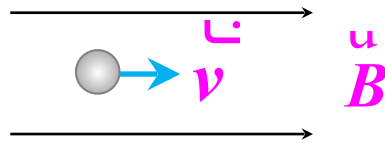
$$\vec{F} = q(\vec{E} + \vec{v} \times \vec{B})$$

10.5.2 带电粒子在匀强磁场中的运动

带电粒子的运动方程

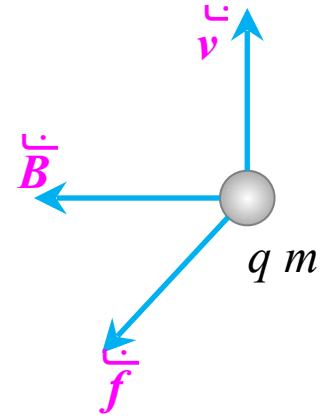
$$\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad m \frac{d\vec{v}}{dt}$$

1) $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 平行



$$\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B} = 0$$

带电粒子作匀速直线运动，不受磁场的影响。



10.5.2 带电粒子在匀强磁场中的运动

2) $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 垂直

$$\vec{f} = q\vec{v} \times \vec{B} \quad \vec{f} \perp \vec{v}$$

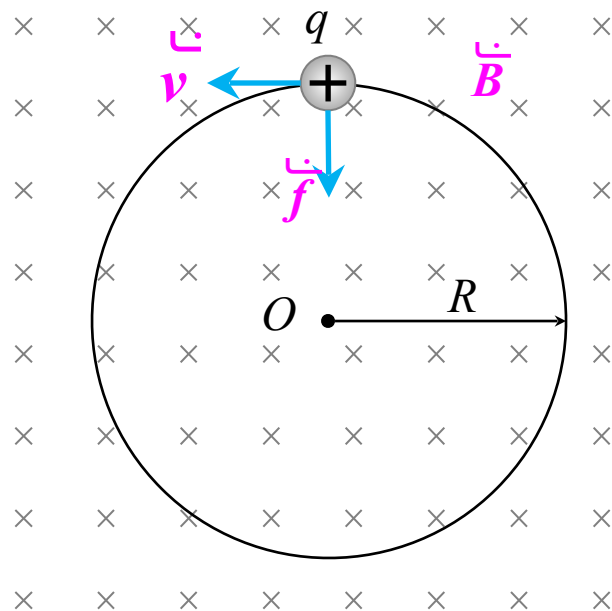
在垂直于 $\vec{B}$ 的平面内作匀速圆周运动

$$qvB = m \frac{v^2}{R}$$

回转半径: $R = \frac{mv}{qB}$

回转周期: $T = \frac{2\pi R}{v} = \frac{2\pi m}{qB}$

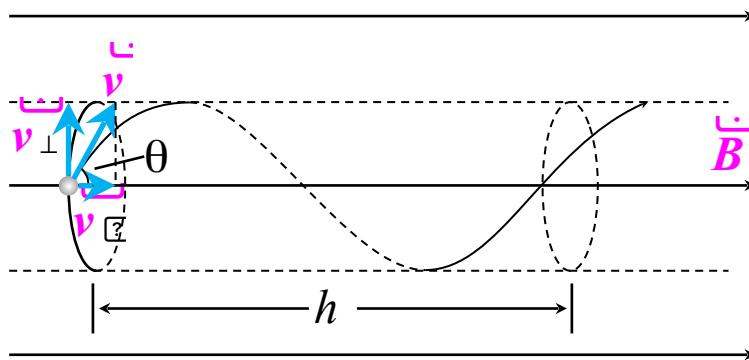
回转频率: $\nu = \frac{1}{T} = \frac{qB}{2\pi m}$



10.5.2 带电粒子在匀强磁场中的运动

3) $\vec{v}$ 与 $\vec{B}$ 斜交成 θ 角

$$v_{\perp} = v \sin\theta \quad v_P = v \cos\theta$$



螺旋线半径 $R = \frac{mv_{\perp}}{qB} = \frac{mv \sin\theta}{qB}$

螺旋周期 $T = \frac{2\pi R}{v_{\perp}} = \frac{2\pi m}{qB}$

螺距 $h = v_P T = v \cos\theta T = \frac{2\pi m v \cos\theta}{qB}$

例 题



【例

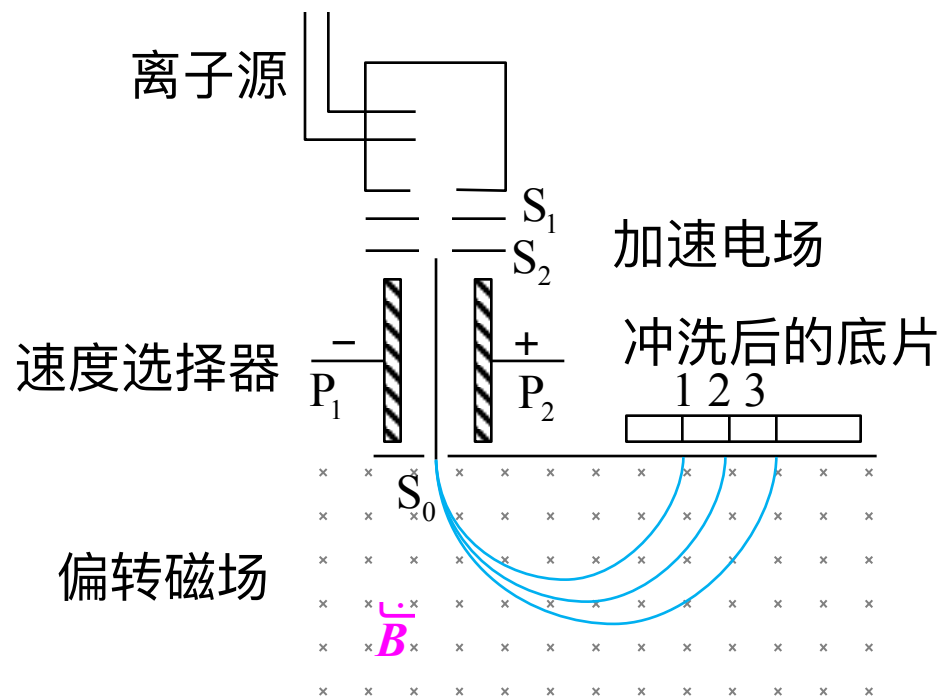
质谱仪：测定离子荷质比，分离和检测不同同位素的仪器。



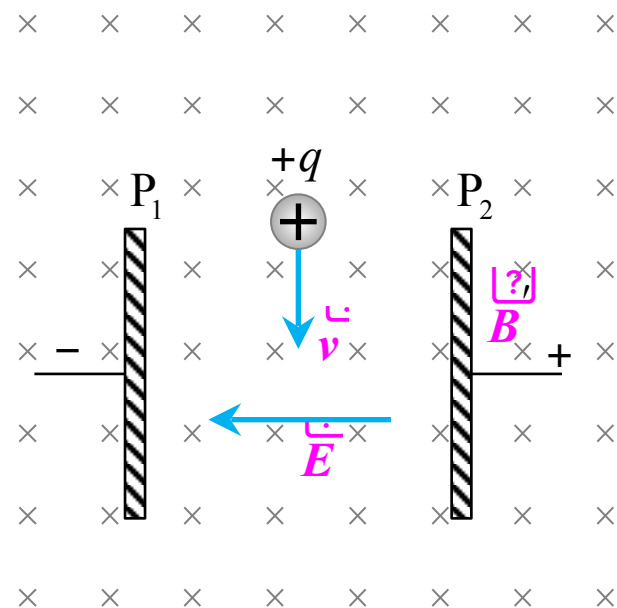
例 题



【例



质谱仪原理图



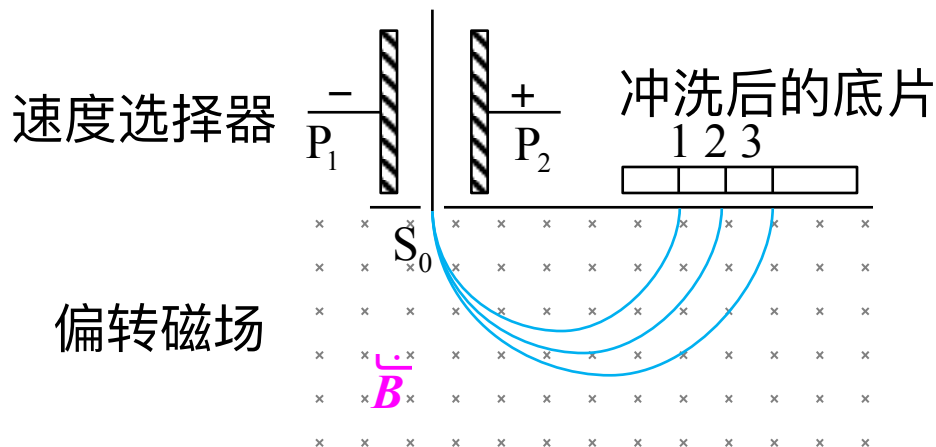
速度选择器

例 题



【例】

从 S_0 射出的离子（带电量为 q ）垂直射入一磁感应强度为 $\vec{B}$ 的均匀磁场中。离子进入这一磁场后因受洛伦兹力而作匀速圆周运动。不同质量的离子打在底片的不同位置上，形成按离子质量排列的线系。



若底片上线系有三条，该元素有几种同位素？

设 d_1, d_2, d_3 是底片上1、2、3 三个位置与速度选择器轴线间的距离，则该元素的三种同位素的质量各为多少？

例 题

解 q (离子) 所受的电场力：

$$f_e = qE$$

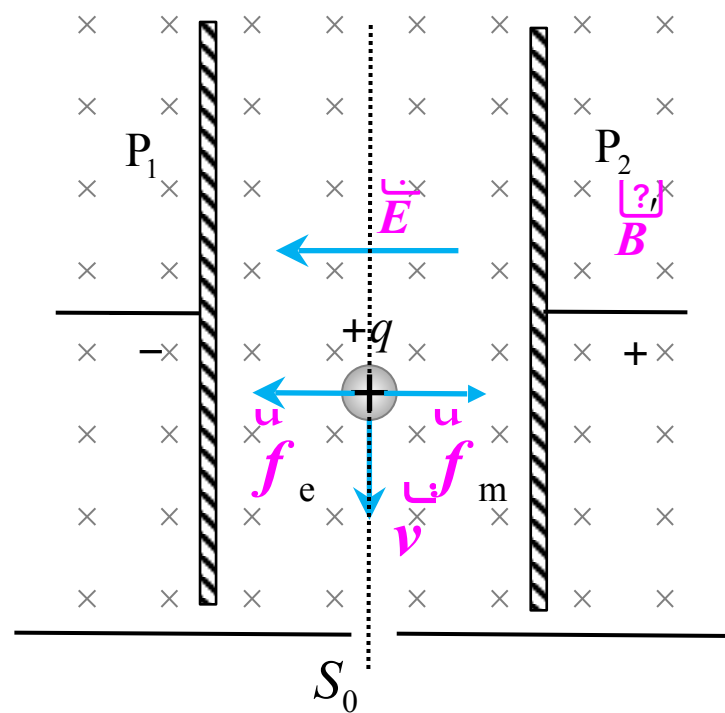
所受的磁场力：

$$f_m = qvB'$$

离子只有沿直线运动，才可能从 S_0 穿出。

故有： $qE = qvB'$

即
$$v = \frac{E}{B'}$$



速度选择器

例 题

离子自 S_0 进入匀强磁场 $\vec{B}$ 后，作匀速圆周运动，设半径为 R 。

$$qvB = m \frac{v^2}{R} \quad \text{质量不同的离子对应不同的圆周运动半径}$$

$$\downarrow \quad v = \frac{E}{B'}$$

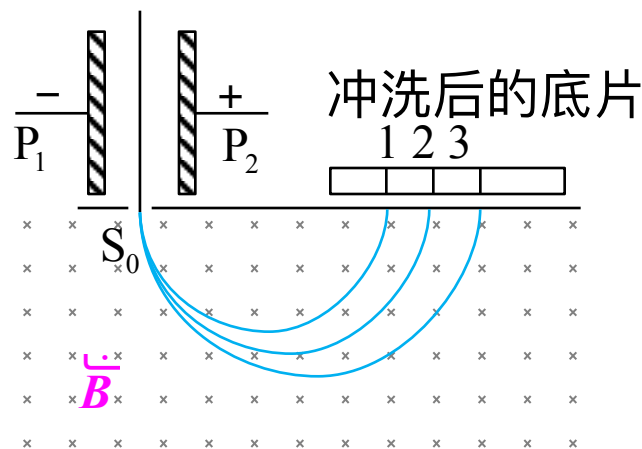
$$m = \frac{qBB'}{E} R$$

$$R = \frac{d}{2} \quad \downarrow$$

$$m = \frac{qBB'}{2E} d$$



$$\begin{cases} m_1 = \frac{qBB'}{2E} d_1 \\ m_2 = \frac{qBB'}{2E} d_2 \\ m_3 = \frac{qBB'}{2E} d_3 \end{cases}$$

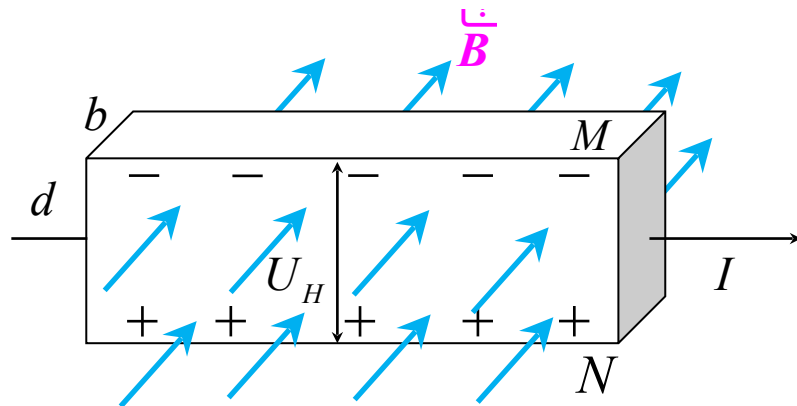


10.5.3 霍耳效应

霍耳效应：1897年，霍耳在实验中发现，当有电流 I 沿着垂直于 $\vec{B}$ 的方向通过导体时，在金属板上下两表面 M 、 N 之间就会出现横向电势差 U_H 。

$$U_H = R_H \frac{IB}{d}$$

霍尔系数



10.5.3 霍耳效应

电场力: $f_e = qE = q \frac{U_M - U_N}{b}$

洛伦兹力: $f_m = qvB$

平衡条件: $qvB = q \frac{U_M - U_N}{b}$

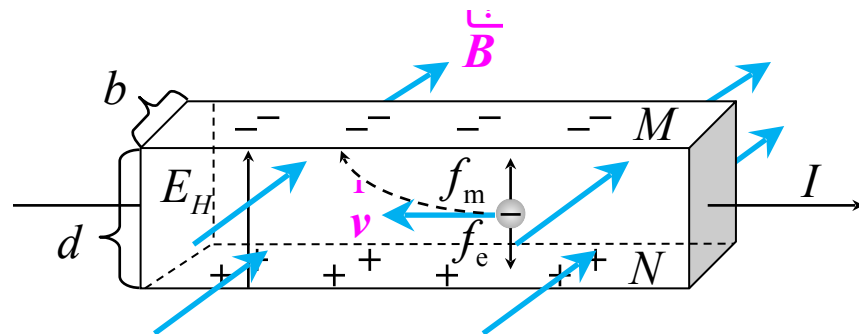
电势差: $U_H = U_M - U_N = b v B$

$I = nq v b d$

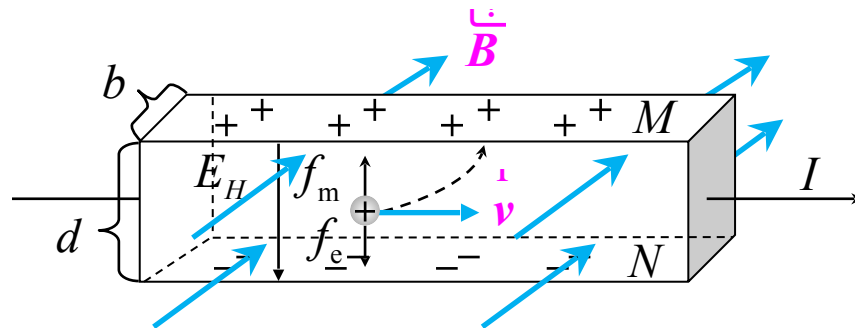
$U_H = \frac{1}{nq} \frac{IB}{d}$

$U_H = R_H \frac{IB}{d}$

$R_H = \frac{1}{nq}$



负电荷定向运动



正电荷定向运动

10.5.3 霍耳效应

$$R_H = \frac{1}{nq}$$

(1) R_H 与载流子浓度 n 成反比。

在金属导体中，载流子浓度很高， $R_H \downarrow, U_H \downarrow$ 。

在半导体中载流子浓度较低 $R_H \uparrow, U_H \uparrow$

在半导体中霍耳效应比在金属中显著。

(2) 利用霍耳系数的正、负可判断半导体的类型。

$R_H > 0$ 为P型半导体

$R_H < 0$ 为N型半导体

例 题



【例】

有一宽为0.50 cm，厚为0.10 mm的薄片银导线，当片中通以2 A电流，且有0.8 T的磁场垂直薄片时，试求产生的霍耳电势差为多大？（银密度为10.5 g/cm³）。

解 银原子是单价原子，每个原子给出一个自由电子，则单位体积中的自由电子数 n 将等于单位体积中的银原子数。

银的原子量：108

银的密度： $\rho = 10.5 \times 10^3 \text{ kg / m}^3$

1mol银 (0.108 kg) 包含的原子数： $N_0 = 6.0 \times 10^{23}$

$$n = N_0 \frac{\rho}{M_{\text{mol}}} = 6.0 \times 10^{23} \times \frac{10.5 \times 10^3}{0.108} \approx 6 \times 10^{28} \text{ (个 m}^3\text{)}$$

例 题

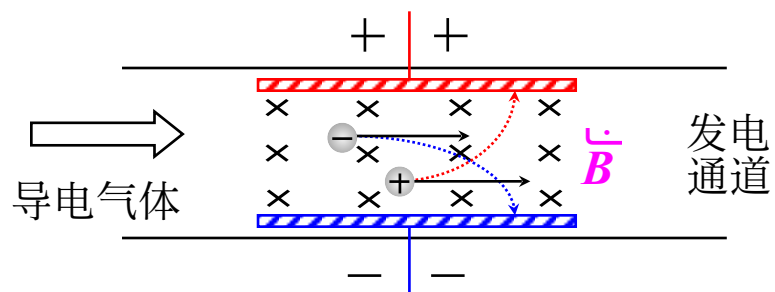
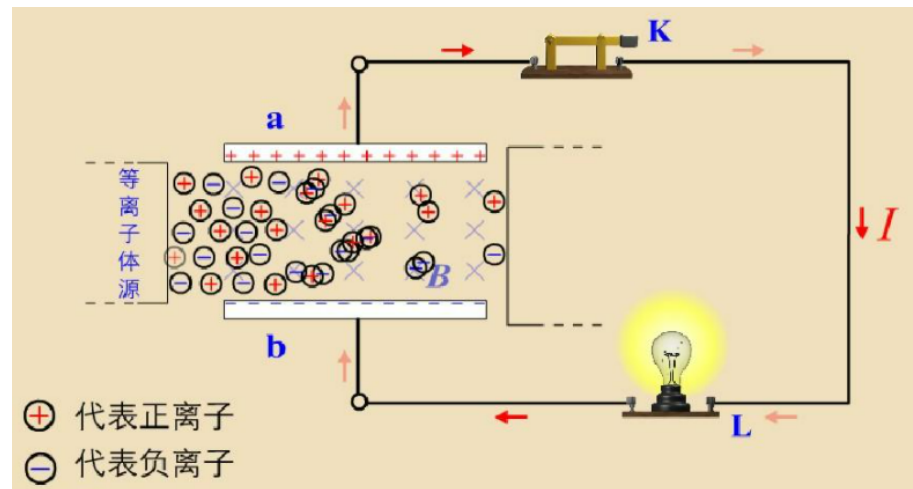
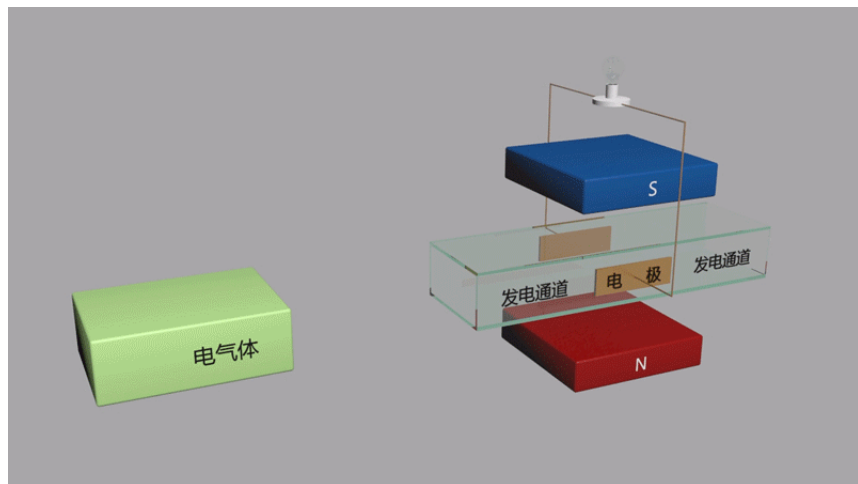
$$U_H = \frac{1}{nq} \frac{IB}{d}$$



$$U_H = \frac{2 \times 0.80}{6 \times 10^{28} \times 1.6 \times 10^{-19} \times 0.10 \times 10^{-3}} = 1.7 \times 10^{-6} \text{ V}$$

对于良导体，霍耳电势差非常微小。

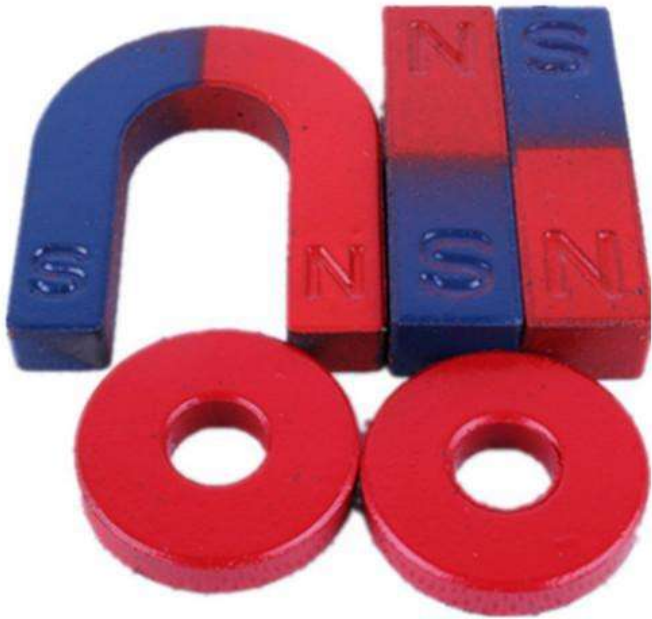
*10.5.4 磁流体发电



磁流体发电原理

10.6

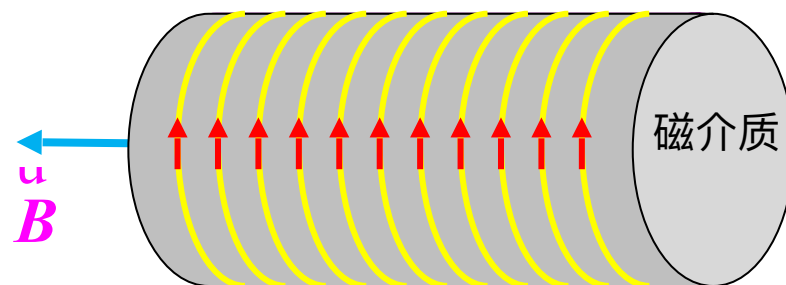
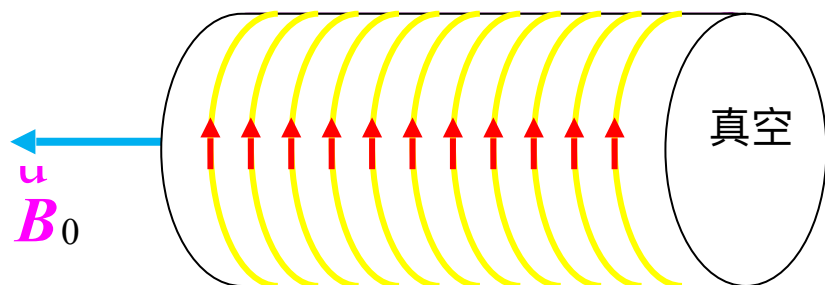
磁介质



10.6.1 磁介质的分类

磁介质：能与磁场产生相互作用的物质

磁化：磁介质在磁场作用下所发生的变化



设磁介质在磁场 $\vec{B}_0$ 作用下产生的磁场为 $\vec{B}'$ ，则总磁场：

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}'$$

定义**相对磁导率** $\mu_r = \frac{B}{B_0}$

磁导率 $\mu = \mu_0 \mu_r$

10.6.1 磁介质的分类

$$\mu_r = \frac{B}{B_0}$$

磁介质的分类

(1) 抗磁质 $\mu_r < 1$

$\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 反方向, 如汞、铜

等

(2) 顺磁质 $\mu_r > 1$

$\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 同方向, 如锰、铝

等

(3) 铁磁质 $\mu_r \gg 1$

$\vec{B}'$ 与 $\vec{B}_0$ 同方向, 如铁、钴、镍及其合金等

弱磁质 $\mu_r \approx 1$

*10.6.2 抗磁质与顺磁质的磁化

1. 顺磁质

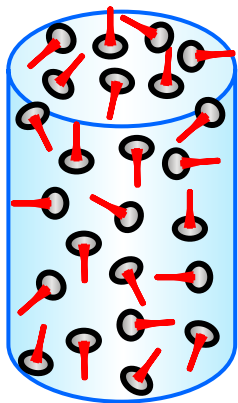
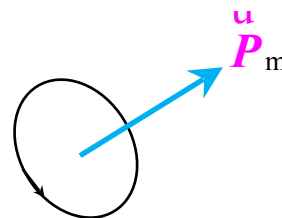
分子固有磁矩

轨道磁矩 — 电子绕核的轨道运动

自旋磁矩 — 电子本身自旋



等效于圆电流——分子电流

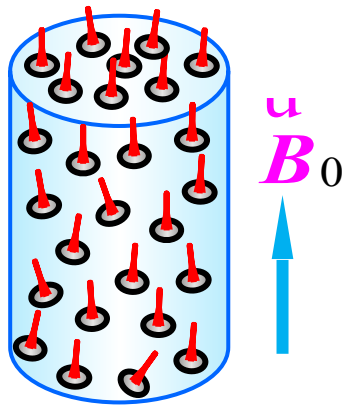


无外磁场

在无外磁场作用时，由于分子的热运动，分子磁矩取向各不相同，整个介质对外不显磁性。

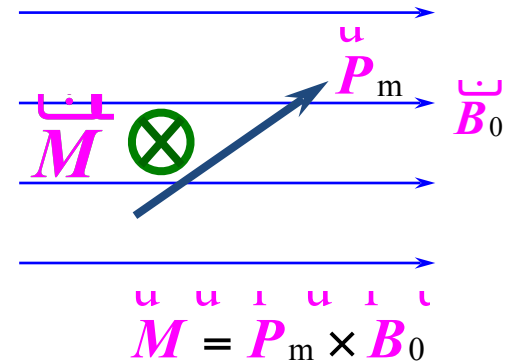
*10.6.2 抗磁质与顺磁质的磁化

有外磁场时，分子磁矩受到磁力矩的作用，使分子磁矩转向外磁场的方向。



有外磁场

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}$$



附加磁场与外磁场同向，所以总磁场大于外磁场。

$$\mu_r > 1$$

*10.6.2 抗磁质与顺磁质的磁化

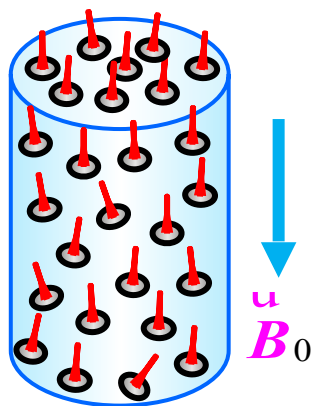
2. 抗磁质

抗磁质的分子固有磁矩为零（轨道磁矩与自旋磁矩相互抵消）

$$\vec{P}_m = 0$$

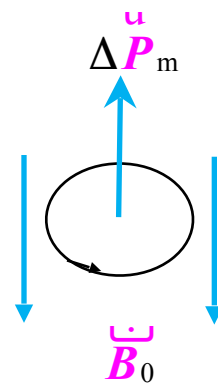
在外磁场中，抗磁质分子会产生附加磁矩 $\Delta \vec{P}_m$

可以证明： $\Delta \vec{P}_m$ 总是与外磁场反向



有外磁场

$$\vec{B} = \vec{B}_0 + \vec{B}$$



附加磁矩总是减弱外加磁场，所以总磁场小于外磁场。

$$\mu_r < 1$$

*10.6.3 磁化强度

介质磁化后

外在表现：在介质表面有磁化电流；

内在表现：分子磁矩之矢量和不为零。

磁化强度：描述磁介质的磁化程

度。

顺磁质的磁化强度：磁介质内某点处单位体积内分子磁矩的矢量和。

$$\vec{M} = \frac{\sum \vec{P}_{mi}}{\Delta V}$$

抗磁质的磁化强度：

$$\vec{M} = \frac{\sum \Delta \vec{P}_{mi}}{\Delta V}$$

单位 (SI): A/m

10.6.4 磁介质中的安培环路定理

1. 磁化强度与磁化电流的关系

磁介质的磁化强度

$$M = \frac{\sum P_{mi}}{\Delta V} = \frac{j_s l S}{Sl} = j_s$$

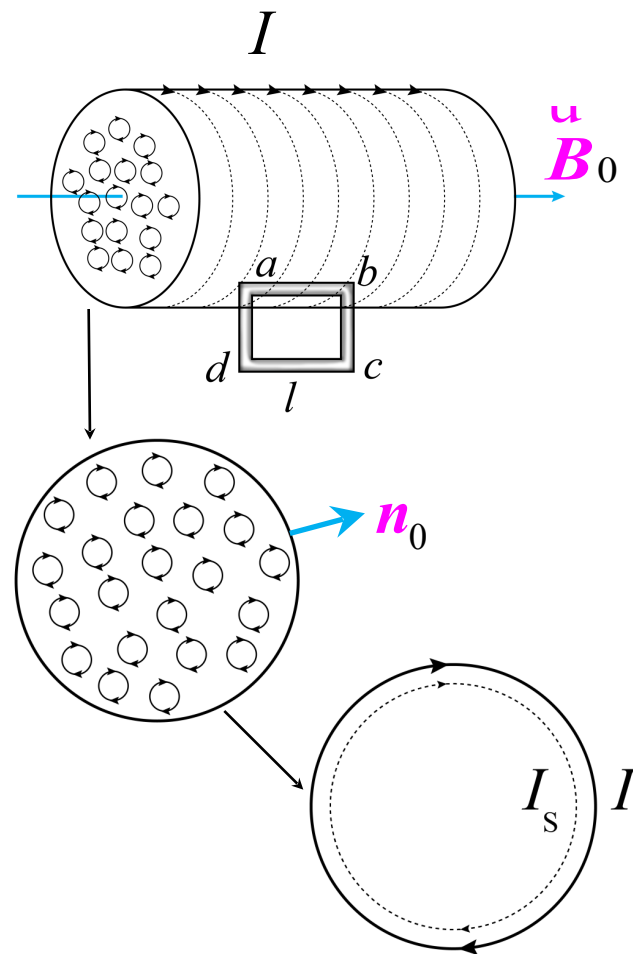
磁化强度 $\vec{M}$ 在量值上等于磁化面电流密度。

$$\vec{j}_s = \vec{M} \times \vec{n}_0$$

$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = \int_{ab} \vec{M} \cdot d\vec{l} = M \overline{ab} = Ml$$

$$M = j_s$$

$$\oint \vec{M} \cdot d\vec{l} = j_s l = I_s$$



充满磁介质的长直螺线管

10.6.4 磁介质中的安培环路定理

2. 磁介质中的安培环路定理

考虑磁化电流对磁场的贡献时，安培环路定理应写成：

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 (\sum I_i + I_s)$$

$$\downarrow \oint_L \vec{M} \cdot d\vec{l} = I_s$$

$$\oint_L \vec{B} \cdot d\vec{l} = \mu_0 \left(\sum I_i + \int_L \vec{M} \cdot d\vec{l} \right) \longrightarrow \oint_L \left(\frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M} \right) \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

定义**磁场强度**

$$\vec{H} = \frac{\vec{B}}{\mu_0} - \vec{M}$$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$$

有磁介质时的安培环路定理：磁场强度矢量沿任一闭合路径的线积分等于包围在环路内各传导电流的代数和，而与磁化电流无关。

10.6.5

$\vec{B}$ 与 $\vec{H}$ 的关系

实验表明，在均匀各向同性的弱磁介质中，有

$$\vec{M} = \chi_m \vec{H}$$

磁介质的磁化率

$$\vec{H} = \frac{\vec{B} - \vec{M}}{\mu_0}$$

$$\vec{B} = \mu_0 \vec{H} + \mu_0 \vec{M} = \mu_0 (1 + \chi_m) \vec{H}$$

$$\mu_r = 1 + \chi_m$$

相对导磁率

$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H} = \mu \vec{H}$$

真空中 $\vec{M} = 0, \chi_m = 0, \mu_r = 1, \mu = \mu_0 \longrightarrow \vec{B} = \mu_0 \vec{H}$

利用安培环路定理计算磁介质中磁场的磁感应强度的基本步骤：

01

分析磁场分布的对称性或均匀性。

02

选择一个合适的积分回路或者使某一段积分线上 $\vec{H}$ 为常数，或使某一段积分线路上 $\vec{H}$ 处处与 $d\vec{l}$ 垂直。

03

先由 $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$ 求 $\vec{H}$ ，再由 $\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$ 求 $\vec{B}$

例 题

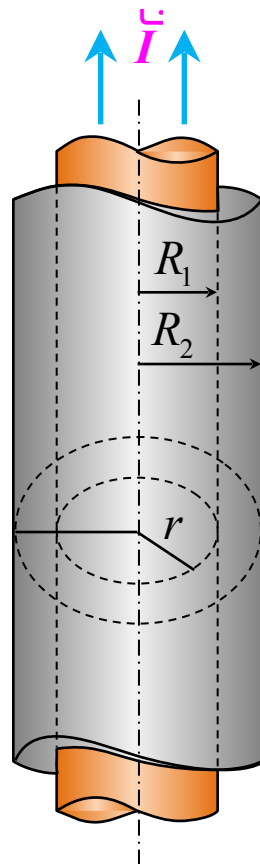


【例】

一根“无限长”的直圆柱形铜导线，外包一层相对磁导率为 μ_r 的圆筒形磁介质，导线半径为 R_1 ，磁介质的外半径为 R_2 ，导线内有电流 I 通过，电流均匀分布在横截面上，如图所示。

求：

- (1) 介质内外的磁场强度分布，并画出 $H-r$ 图（ r 是磁场中某点到圆柱轴线的距离）；
- (2) 介质内外的磁感应强度分布，并画出 $B-r$ 图。



例 题

解 (1) 求 $H - r$ 关系

由于电流分布的轴对称性，因而磁场分布也具有轴对称性

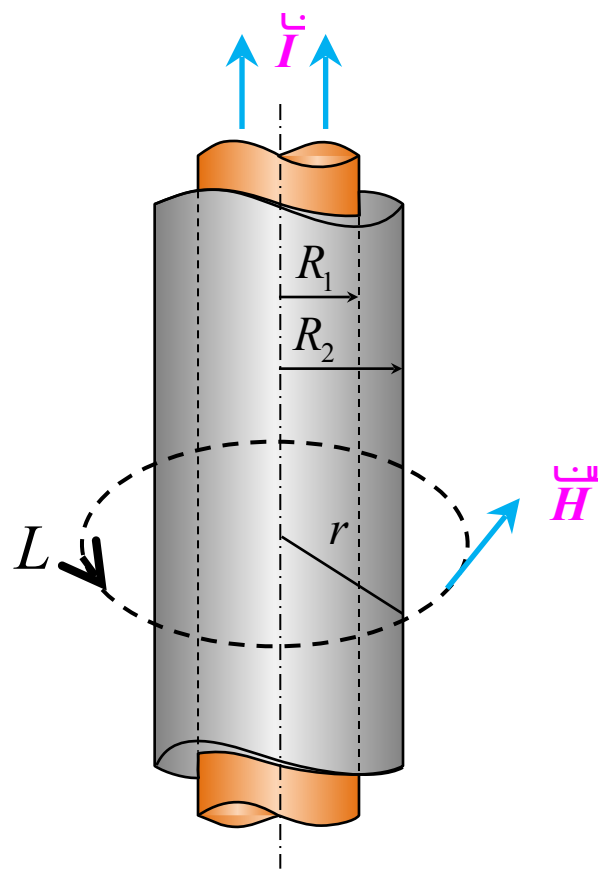
安培环路定理： $\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = \sum I_i$

$$\oint_L \vec{H} \cdot d\vec{l} = 2\pi r H$$

$$\sum I_i = ?$$

$$r \geq R_1 \quad \sum I_i = I$$

$$r < R_1 \quad \sum I_i = \frac{I}{\pi R_1^2} \pi r^2 = \frac{I}{R_1^2} r^2$$



例 题

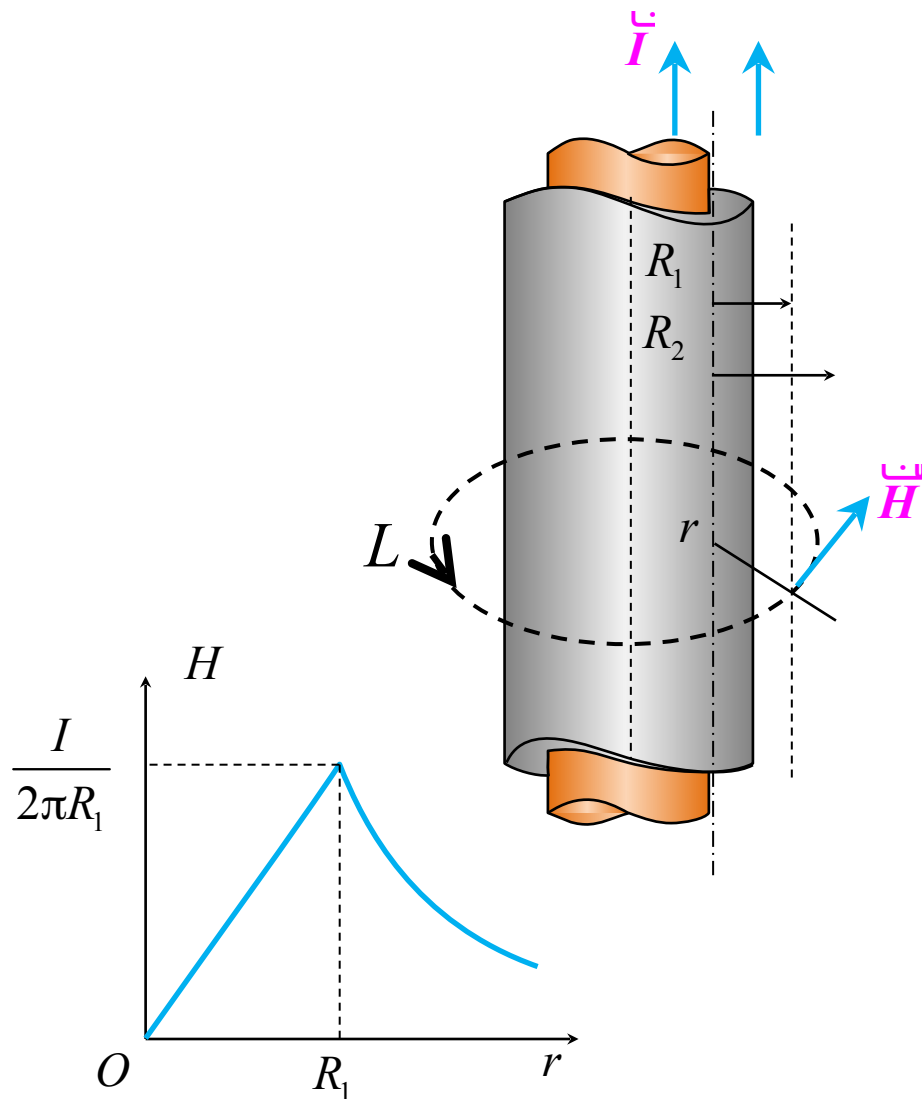
$$H = \frac{1}{2\pi r} \sum I_i$$



$$H_1 = \frac{I}{2\pi R_1^2} r \quad (r < R_1)$$

$$H_2 = \frac{I}{2\pi r} \quad (R_1 \leq r < R_2)$$

$$H_3 = \frac{I}{2\pi r} \quad (r \geq R_2)$$



$H - r$ 曲线

例 题

(2) 求 $B-r$ 关系

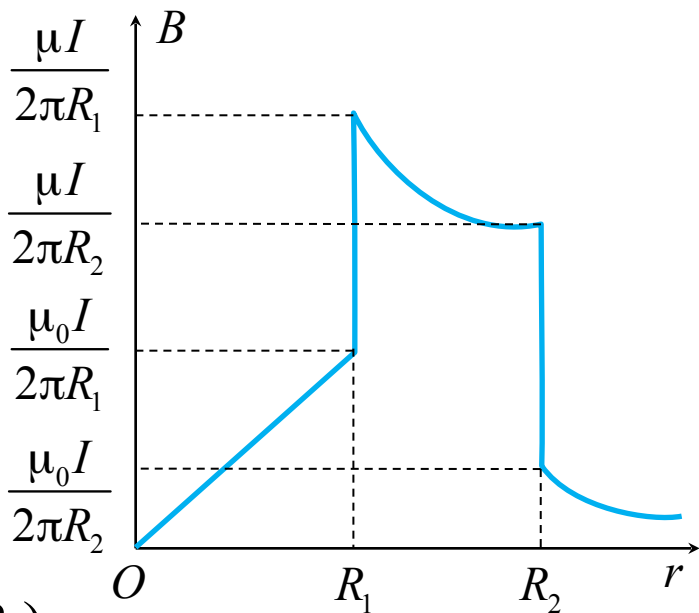
$$\vec{B} = \mu_0 \mu_r \vec{H}$$



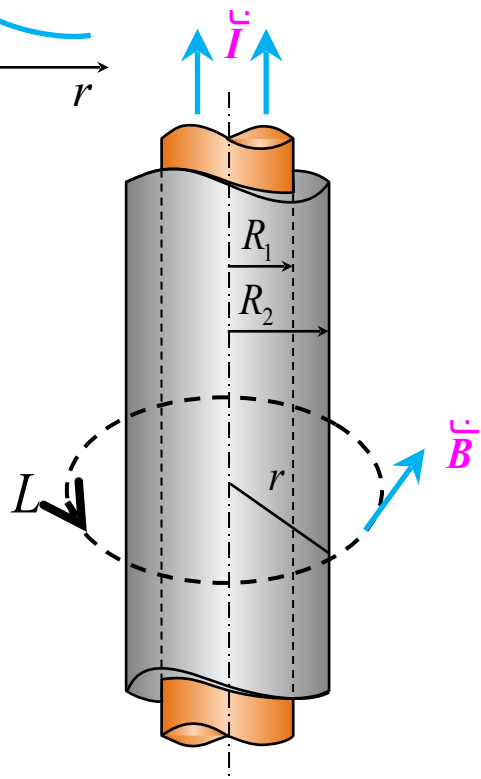
$$B_1 = \mu_0 H_1 = \frac{\mu_0 I}{2\pi R_1^2} r \quad (r < R_1)$$

$$B_2 = \mu H_2 = \mu_0 \mu_r \frac{I}{2\pi r} \quad (R_1 \leq r < R_2)$$

$$B_3 = \mu_0 H_3 = \frac{\mu_0 I}{2\pi r} \quad (r \geq R_2)$$



$B-r$ 曲线

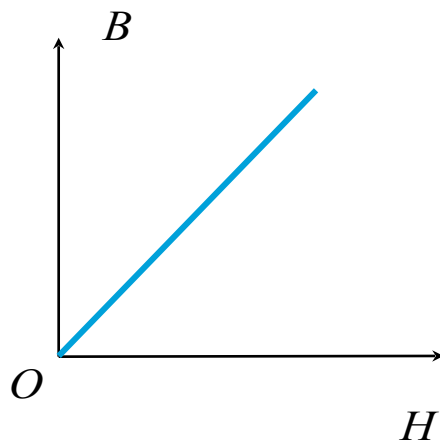


10.6.6 铁磁质

1. 磁化曲线

弱磁质:

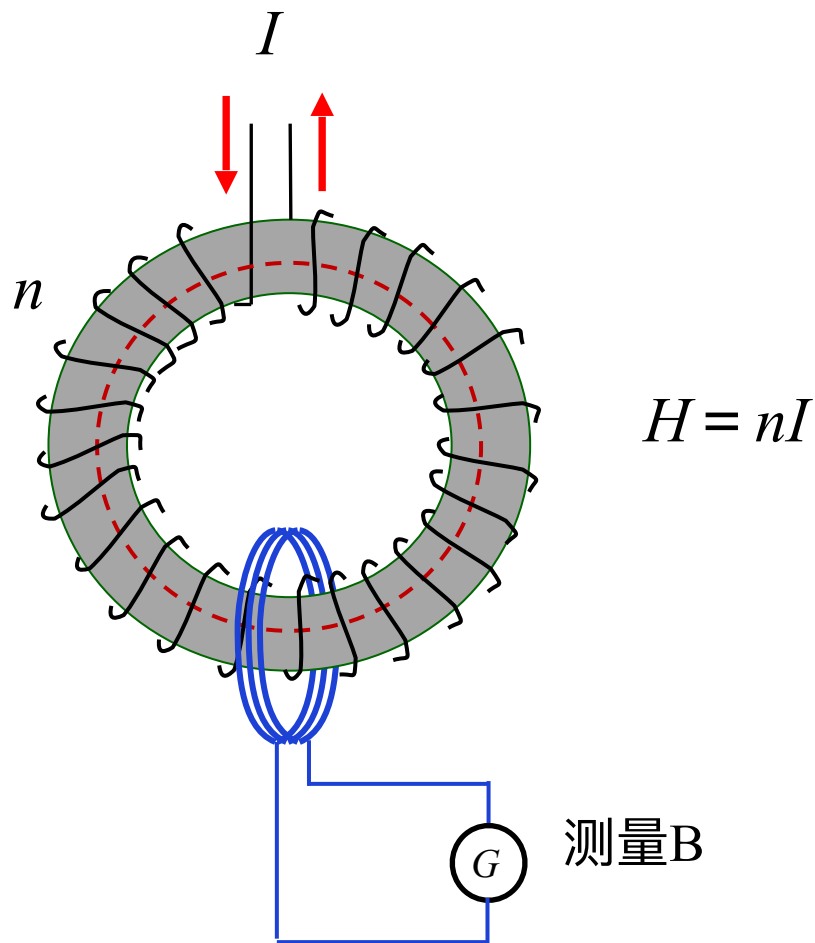
$$B = \mu H$$



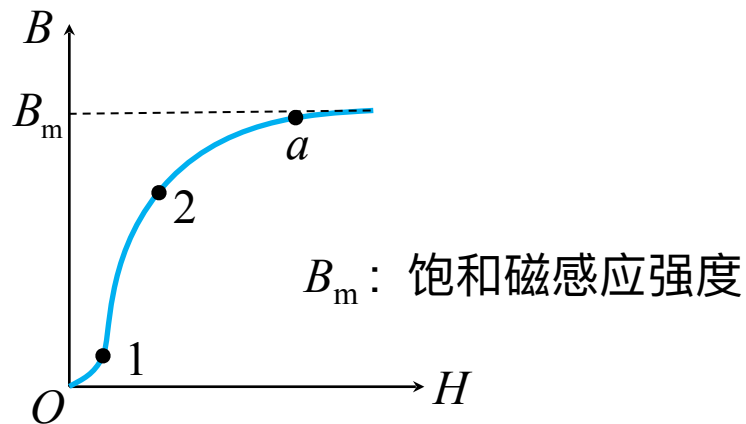
铁磁质: $B = \mu H$?

10.6.6 铁磁质

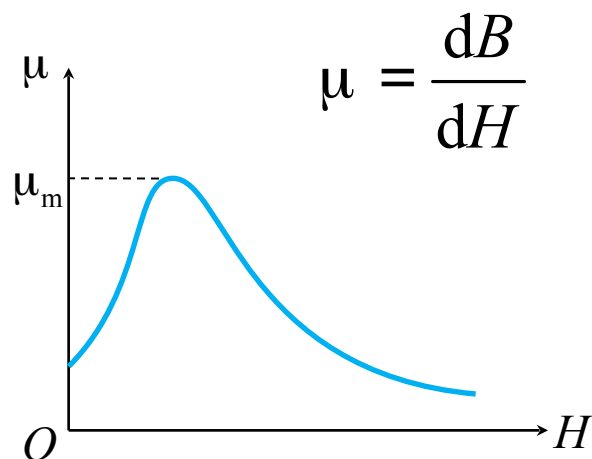
1. 磁化曲线



测定铁磁质磁化特性的实验装置



铁磁质的起始磁化曲线



铁磁质的 μ -曲线

10.6.6 铁磁质

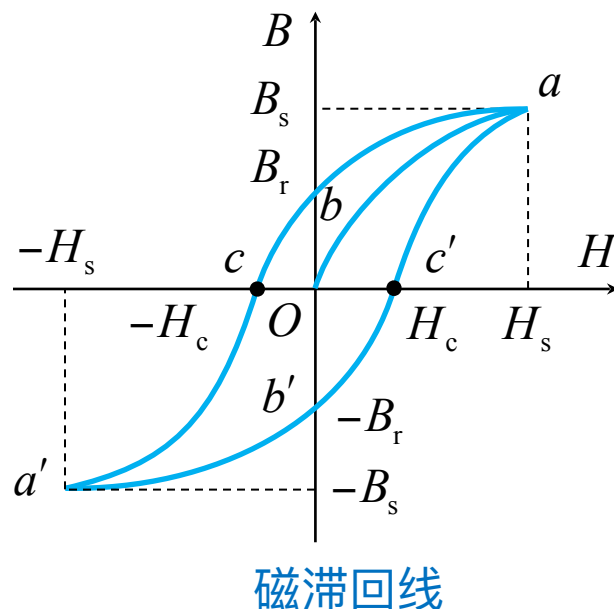
2. 磁滞回线

$H=0$ 时, B 没有回到零, 铁磁质中还保留一定的磁感应强度 B_r , 称为剩余磁感应强度, 简称**剩磁**。

磁感应强度的变化总是落后于磁场强度的变化的现象称为**磁滞现象**。

要使铁磁质完全去磁, 必须加上反向磁场 H_c , 这一反向磁场称为**矫顽力**。

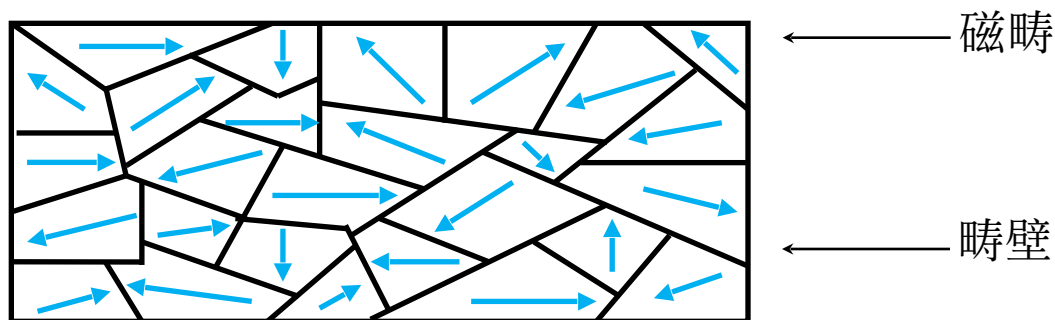
铁磁质反复磁化过程中, 耗散为热量的能量损失称为**磁滞损耗**。



10.6.6 铁磁质

3. 磁畴

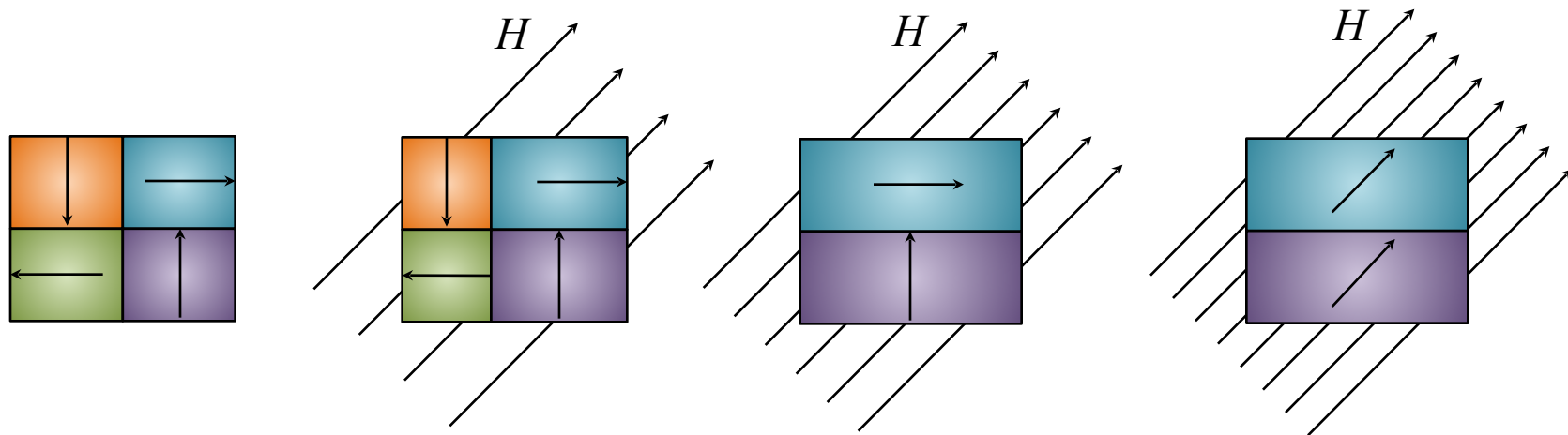
磁畴：铁磁质中原子磁矩自发高度有序排列的磁饱和小区域。



量子理论指出：铁磁质中相邻原子由于电子轨道的交叠而产生一种“**交换耦合效应**”使**原子磁矩能自发地有序排列**，于是形成坚固的平行排列的大小不等的**自发饱和磁化区**。

磁畴的几何线度从微米至毫米、体积约 10^{-12}m^3 ，包含 $10^{12}\sim 10^{15}$ 个原子。无外磁场时、磁畴的磁矩排列杂乱无章，铁磁质宏观不显磁性。

10.6.6 铁磁质



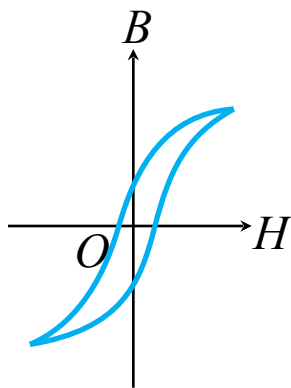
用磁畴的观点说明铁磁质的磁化过程

居里曾发现：对任何铁磁质来说，各有一特定的温度，当铁磁质的温度高于这一温度时，磁畴全部瓦解，铁磁性完全消失而成为普通的顺磁质。这个温度叫作**居里点**。

铁、镍、钴的居里点分别为 $770\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $358\text{ }^{\circ}\text{C}$ 、 $1\ 115\text{ }^{\circ}\text{C}$ 。

10.6.6 铁磁质

4. 铁磁质的分类及其应用

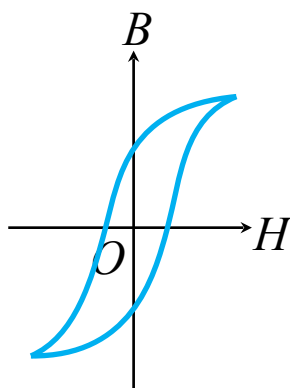


软磁材料

特点：磁滞回线细长，剩磁很小。

应用：变压器铁芯、继电器、电动机转子、定子。

常用材料：工程纯铁、硅钢、坡莫合金、锰锌铁氧体等。

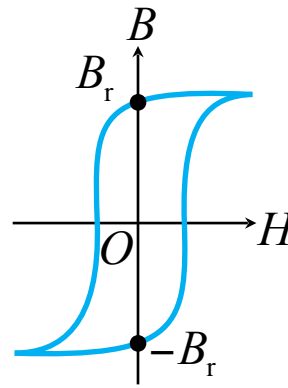


硬磁材料

特点：磁滞回线较粗，剩磁大，充磁后不易退磁，适合做永久磁铁。

应用：磁电式电表、永磁扬声器、耳机以及雷达中的磁控管。

常用材料：碳钢、钨钢、铝钢等。



矩磁材料

特点：磁滞回线呈矩形，剩磁接近饱和磁感应强度。

应用：磁性记忆元件。

常用材料：锰-镁铁氧体、锂-锰铁氧体等。

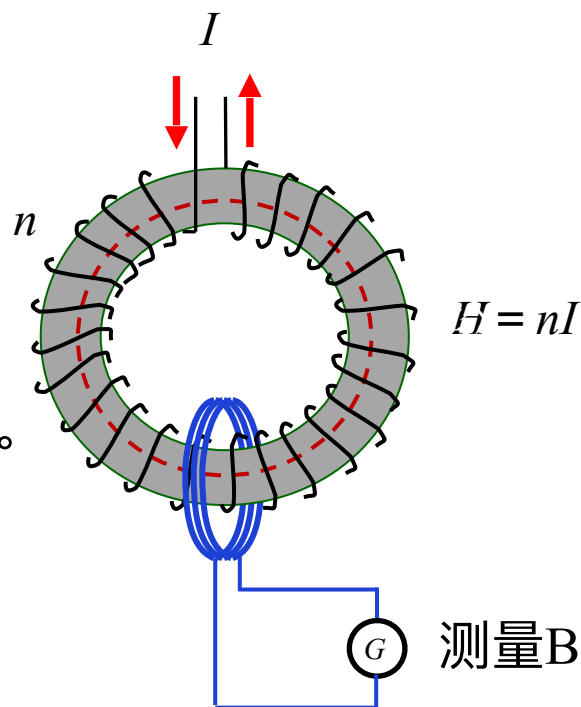
例 题



【例】

在测定铁磁质磁化特性的实验中，设所用的环形螺线管共有1 000匝，平均半径为15.0 cm，当通有2.00 A电流时，测得环内磁感应强度 B 为1.00 T。**求：**

- (1) 螺线管铁芯内的磁场强度 H 和磁化强度 M ；
- (2) 该铁磁质的磁导率 μ 和相对磁导率 μ_r ；
- (3) 已磁化的环形铁芯的“分子表面电流密度”。



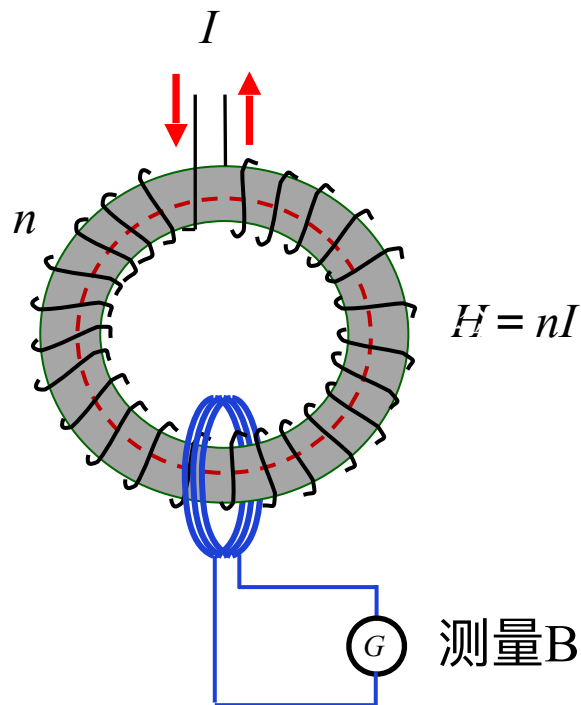
例 题

解 (1) 磁场强度

$$H = nI = \frac{1\,000}{2\pi \times 15.0 \times 10^{-2}} \times 2.00 \text{ A/m} = 2.12 \times 10^3 \text{ A/m}$$

磁化强度

$$\begin{aligned} M &= \frac{B}{\mu_0} - H \\ &= \frac{1.00}{4\pi \times 10^{-7}} - 2.12 \times 10^3 \\ &= 7.94 \times 10^5 \text{ A/m} \end{aligned}$$



例 题

(2) 铁磁质中磁场在上述 H 值时的磁导率

$$\mu = \frac{B}{H} = \frac{1.00}{2.12 \times 10^3} = 4.71 \times 10^{-4} \text{ H/m}$$

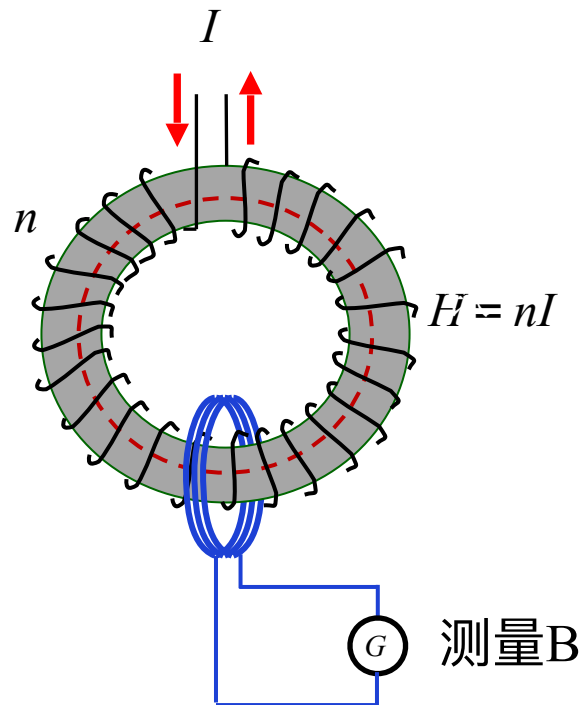
相对磁导率

$$\mu_r = \frac{\mu}{\mu_0} = \frac{4.71 \times 10^{-4}}{4\pi \times 10^{-7}} = 375$$

(3) 沿环形铁芯的“分子表面电流密度”

$$i_s = M = 7.94 \times 10^5 \text{ A/m}$$

其绕行方向与螺线管中电流方向相同。





谢谢!